

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tương tác Người – Máy (CSC12106)



**Hệ thống hỗ trợ đặt lịch, gửi yêu
cầu và theo dõi quá trình chăm sóc
thú cưng**

Giảng viên hướng dẫn:

Lê Thị Nhàn
Lương Vĩ Minh

Sinh viên thực hiện:

23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo
23127328 – Nguyễn Quốc Bảo
23127498 – Nguyễn Trọng Tín

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Bối cảnh đề tài	1
1.2	Phát biểu bài toán	1
1.3	Mục tiêu đề tài	2
1.4	Phạm vi đề tài	3
2	Nghiên cứu người dùng	3
2.1	Đối tượng người dùng mục tiêu	3
2.2	Phương pháp nghiên cứu	4
2.3	Kết quả nghiên cứu	4
2.4	Nhu cầu và điểm đau của người dùng	5
2.5	Chân dung người dùng	5
2.5.1	Chân dung đại diện chính: Nguyễn Hoàng Lan	5
2.5.2	Chân dung đại diện phụ: Trần Minh Khoa	6
2.6	Đề xuất giá trị	7
2.6.1	Đề xuất giá trị cho Chân dung chính (Nguyễn Hoàng Lan)	8
2.6.2	Đề xuất giá trị cho Chân dung phụ (Trần Minh Khoa)	9
3	Yêu cầu và mục tiêu thiết kế	10
3.1	Yêu cầu người dùng	10
3.2	Mục tiêu trải nghiệm người dùng	11
3.3	Mục tiêu thiết kế	11
4	Phân tích hệ thống và trải nghiệm hiện tại	12
4.1	Hệ thống và quy trình hiện tại	12
4.2	Phân tích tác vụ	12
4.3	Luồng người dùng và quy trình tác vụ	13
4.4	Các vấn đề về trải nghiệm người dùng	14
5	Quá trình thiết kế	14
5.1	Kiến trúc thông tin	14
5.2	Luồng thao tác người dùng	15
5.3	Phác thảo và phát triển ý tưởng	15
5.4	Bảng phân cảnh	16
5.5	Khung giao diện	18

5.6	Các phương án thiết kế	19
6	Thiết kế bản mẫu tương tác	20
6.1	Tổng quan bản mẫu	20
6.2	Các màn hình bản mẫu	20
6.2.1	Luồng 1: Đặt lịch dịch vụ và Xác nhận tức thì	20
6.2.2	Luồng 2: Bàn giao tiếp nhận và Khóa cam kết an toàn y tế	21
6.2.3	Luồng 3: Theo dõi tiến độ theo thời gian thực (Live Tracking 4 mốc)	22
6.2.4	Luồng 4: Tra cứu lịch sử chăm sóc và Quản lý hóa đơn	23
6.3	Thiết kế tương tác	24
6.4	Lý giải thiết kế	25
7	Đánh giá thiết kế	25
7.1	Mục tiêu đánh giá	25
7.2	Phương pháp đánh giá	26
7.3	Người tham gia đánh giá	26
7.4	Tác vụ kiểm thử	26
7.5	Chỉ số đo lường	27
7.6	Quy trình đánh giá	27
7.7	Kết quả đánh giá	28
7.8	Thảo luận và phân tích	29
8	Thiết kế cuối cùng	29
8.1	Bản mẫu hoàn thiện	29
8.2	Các cải tiến thiết kế then chốt	30
8.3	So sánh trước và sau cải tiến	30
9	Kết luận	31
9.1	Tổng kết đề tài	31
9.2	Đóng góp của đề tài	31
9.3	Hạn chế của đề tài	32
9.4	Hướng phát triển tương lai	32
	Lời cảm ơn	33
	Tài liệu tham khảo	34
A	Ma trận Truy vết Bằng chứng Đồ án	35

B Bảng phân công và Đóng góp thành viên

36

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và mức sống ngày càng nâng cao tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, thú cưng không còn đơn thuần là vật nuôi giữ nhà mà đã trở thành những thành viên thân thiết trong gia đình (Pet Humanization). Việc chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và làm đẹp cho thú cưng (dịch vụ spa, tắm sấy, cắt tỉa lông, vệ sinh tai móng) đã trở thành nhu cầu thiết yếu định kỳ của đa số chủ nuôi.

Tuy nhiên, phần lớn chủ nuôi thú cưng tại đô thị là những người có công việc văn phòng bận rộn, sinh viên hoặc người làm việc tự do với quỹ thời gian hạn hẹp. Họ thường chỉ có thể sắp xếp đưa thú cưng đi chăm sóc vào các khung giờ cố định ngoài giờ làm việc hoặc vào dịp cuối tuần. Trong khi đó, hầu hết các cơ sở dịch vụ chăm sóc thú cưng hiện nay vẫn vận hành theo phương thức truyền thống: tiếp nhận đặt lịch qua các cuộc gọi thoại trực tiếp, tin nhắn mạng xã hội (Zalo, Facebook Messenger) hoặc ghi nhận trực tiếp tại quầy bằng sổ tay.

Sự thiếu đồng bộ giữa nhu cầu trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng của chủ nuôi và quy trình vận hành thủ công rời rạc tại các cơ sở chăm sóc đã tạo ra nhiều rào cản lớn về mặt trải nghiệm người dùng (User Experience - UX). Vì vậy, việc nghiên cứu và thiết kế một giải pháp tương tác số hóa chuyên biệt nhằm hỗ trợ chủ nuôi đặt lịch linh hoạt, truyền tải chính xác dặn dò y tế và theo dõi trực quan quá trình chăm sóc là một đề tài cấp thiết và có giá trị thực tiễn cao^[3].

1.2 Phát biểu bài toán

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế và phân tích nghiệp vụ, quy trình chăm sóc thú cưng thủ công hiện hành đang bộc lộ 4 điểm nghẽn nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của chủ nuôi:

- 1. Khó khăn trong việc đặt lịch và chờ đợi xác nhận:** Chủ nuôi phải liên hệ qua tin nhắn hoặc gọi điện để hỏi giờ trống. Việc chờ đợi nhân viên kiểm tra lịch gây mất thời gian và khiến chủ nuôi rơi vào thế bị động, thường xuyên bị lỡ các khung giờ mong muốn khi tiệm quá tải.
- 2. Nguy cơ thất lạc hoặc bỏ sót dặn dò đặc biệt về y tế/dị ứng:** Mỗi thú cưng có thể trạng, tiền sử bệnh lý và đặc điểm tính cách riêng biệt (như viêm da dị ứng với xà phòng nhiều hương liệu, nhút nhát, sợ tiếng máy sấy, dễ hoảng loạn khi tiếp xúc với động vật khác). Trong quy trình cũ, chủ nuôi phải nhắc đi nhắc lại bằng miệng hoặc qua tin nhắn. Thông

tin này rất dễ bị nhân viên quên hoặc không được bàn giao đầy đủ cho kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện dịch vụ, dẫn đến nguy cơ gây tổn thương hoặc tái phát dị ứng cho thú cưng.

3. **Sự mù mờ và bất an trong suốt quá trình thú cưng được chăm sóc:** Khi gửi thú cưng tại cơ sở trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tiếng, chủ nuôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ cập nhật nào về tiến trình. Chủ nuôi thường cảm thấy lo lắng nhưng ngại gọi điện làm phiền hoặc không thể nghe điện thoại do đang bận họp.
4. **Thiếu kho lưu trữ lịch sử chăm sóc và thông tin dịch vụ:** Sau mỗi lượt dịch vụ, các thông tin quan trọng như loại sữa tắm đã dùng, tình trạng da/lông ghi nhận bởi kỹ thuật viên hay chi phí dịch vụ không được lưu trữ có hệ thống. Khi cần kiểm tra lại cho các lần chăm sóc tiếp theo, chủ nuôi phải tự lục tìm tin nhắn cũ hoặc tự ghi nhớ thủ công.

Những hạn chế trên khiến chủ nuôi luôn ở trạng thái lo âu, thiếu an tâm và tiêu tốn nhiều thời gian liên lạc không cần thiết. Hệ thống cần giải quyết triệt để các điểm nghẽn này bằng một quy trình tương tác số hóa liền mạch, minh bạch và lấy người dùng làm trung tâm.

1.3 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới mục tiêu thiết kế và xây dựng một giải pháp giao diện tương tác số hóa (trên nền tảng Web di động theo chuẩn Mobile-first) nhằm tối ưu hóa toàn diện trải nghiệm của chủ nuôi thú cưng thông qua 4 trụ cột chức năng cốt lõi:

- **Đặt lịch có xác nhận tức thì:** Cung cấp ma trận khung giờ khả dụng theo thời gian thực, cho phép chủ nuôi chủ động chọn giờ và nhận xác nhận lịch hẹn tức thì trên hệ thống.
- **Hồ sơ thú cưng và Tự động đính kèm cảnh báo đặc biệt:** Số hóa hồ sơ thú cưng, lưu trữ có định tiền sử dị ứng, bệnh lý và ghi chú tính cách; tự động đính kèm thẻ cảnh báo y tế nổi bật vào phiếu đặt lịch và phiếu bàn giao dịch vụ.
- **Theo dõi tiến độ theo thời gian thực (Live Tracking 4 mốc):** Cập nhật minh bạch và chủ động hành trình chăm sóc qua 4 mốc trạng thái chuẩn (*Đã nhận* → *Đang chăm sóc* → *Hoàn tất* → *Chờ đón*) kết hợp hệ thống thông báo đẩy (Push Notification), giúp chủ nuôi hoàn toàn an tâm từ xa.
- **Lịch sử chăm sóc và Quản lý hóa đơn cá nhân hóa:** Tự động lưu trữ chi tiết từng lượt chăm sóc (ngày giờ, kỹ thuật viên, sản phẩm/sữa tắm sử dụng, dặn dò y tế và hóa đơn điện tử), hỗ trợ tra cứu nhanh chóng và tái đặt lịch thuận tiện.

Về mặt trải nghiệm người dùng, hệ thống đặt mục tiêu đạt tỷ lệ hoàn thành tác vụ $\geq 90\%$, rút ngắn thời gian đặt lịch dưới 45 giây, xóa bỏ 100% rủi ro bỏ sót dẫn dò y tế và đạt điểm hài lòng khả dụng (SUS / Likert) vượt ngưỡng 4.0/5.0.

1.4 Phạm vi đề tài

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung sâu vào chất lượng trải nghiệm tương tác của đối tượng thụ hưởng chính, phạm vi đề tài được xác định rõ ràng:

- **Phạm vi thực hiện (In-scope):**

- Nghiên cứu hành vi, điểm đau và nhu cầu của đối tượng chủ nuôi thú cưng tại đô thị.
- Thiết kế toàn bộ kiến trúc thông tin, khung giao diện (Wireframe) và bản mẫu tương tác đa kịch bản (Interactive Prototype) cho ứng dụng phía chủ nuôi.
- Đánh giá tính khả dụng thực nghiệm (Usability Testing) trên nhóm người dùng đại diện theo chuẩn quốc tế^[4].
- Xây dựng sản phẩm phần mềm Web ứng dụng di động phía người dùng cuối (React, TypeScript, Mobile-first).

- **Phạm vi không thực hiện (Out-of-scope):**

- Không xây dựng toàn bộ hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa hoặc phân hệ quản lý kho thuốc thú y phức tạp dành cho cơ sở.
- Không can thiệp vào việc lắp đặt hệ thống phần cứng camera truyền phát trực tiếp (Live Stream Video) tại từng chuồng nuôi, mà tập trung vào cơ chế cập nhật trạng thái số hóa và thông báo đẩy theo mức sự kiện.

2 Nghiên cứu người dùng

2.1 Đối tượng người dùng mục tiêu

Đối tượng người dùng mục tiêu của hệ thống là **Chủ nuôi thú cưng (Pet Owners)** sinh sống và làm việc tại các đô thị lớn. Nhóm người dùng này có các đặc điểm nhân khẩu học và hành vi nổi bật:

- **Độ tuổi:** Từ 18 đến 35 tuổi (chủ yếu là nhân viên văn phòng, chuyên viên tri thức, sinh viên đại học).

- **Đặc điểm thú cưng:** Nuôi chó (Poodle, Corgi, Pomeranian...) hoặc mèo (Mèo Anh lông ngắn, Ba Tư, mèo ta...), có nhu cầu chăm sóc vệ sinh, tắm spa hoặc cắt tỉa định kỳ từ 2 đến 4 tuần một lần. Nhiều thú cưng có cơ địa da nhạy cảm hoặc tính cách nhút nhát, sợ tiếng ồn.
- **Mức độ am hiểu công nghệ:** Cao, thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh cho các tiện ích đời sống hàng ngày (đặt xe, giao đồ ăn, thanh toán không tiền mặt).
- **Ngữ cảnh sử dụng:** Thao tác đặt lịch trong giờ giải lao, trước khi đi làm hoặc vào buổi tối; theo dõi trạng thái chăm sóc từ xa trong giờ làm việc tại công ty hoặc khi đang học tập tại trường.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Để nắm bắt chính xác hành vi và các rào cản thực tế, nhóm nghiên cứu đã triển khai kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng:

1. **Phỏng vấn sâu bán cấu trúc (Semi-structured In-depth Interview):** Thực hiện phỏng vấn trực tiếp 1-1 với chủ nuôi thú cưng để đào sâu cảm xúc, thói quen giao tiếp với tiệm và những trải nghiệm tiêu cực từng gặp phải (minh chứng chi tiết tại `data/user-research/06_interview_member.md`).
2. **Khảo sát trực tuyến qua bảng hỏi (Online Structured Questionnaire):** Thu thập ý kiến từ 5 đối tượng đại diện thuộc nhiều nhóm độ tuổi và bối cảnh nuôi dưỡng khác nhau (dữ liệu thu thập từ ngày 06/08/2026 đến 13/08/2026 tại `data/user-research/`).

2.3 Kết quả nghiên cứu

Quá trình phân tích dữ liệu nghiên cứu thực tế đã chỉ ra những phát hiện cốt lõi:

- **Thực trạng đặt lịch:** 80% người tham gia cho biết họ đặt lịch qua tin nhắn Zalo/Messenger hoặc đến trực tiếp. Việc hỏi lịch thường xuyên gặp tình trạng phản hồi chậm, dẫn đến việc lỡ mất khung giờ mong muốn khi tiệm đã kín chỗ.
- **Sự cố dẫn dò y tế và an toàn:** Hơn 60% chủ nuôi từng gặp sự cố nhân viên quên dẫn dò đặc biệt (dùng sai loại sữa tắm gây ngứa cho chó da nhạy cảm, hoặc nhốt chung mèo nhút nhát với chó lớn gây hoảng loạn).
- **Tâm lý lo lắng khi gửi thú cưng:** 100% chủ nuôi bày tỏ mong muốn được biết tình trạng của thú cưng trong suốt thời gian chăm sóc. Tuy nhiên, họ đều có xu hướng ngại gọi điện

hoặc nhắn tin hỏi thăm vì sợ làm phiền nhân viên đang làm việc, dẫn đến tâm lý hoang mang, bất an.

“Đừng hỏi shop tình trạng hiện tại của pet như thế nào, họ không trả lời đâu. Suốt thời gian gửi bé mình chỉ biết ngồi chờ đến khi tiệm gọi đón.” — (Trích biên bản phỏng vấn data/user-research/06_interview_member.md)

2.4 Nhu cầu và điểm đau của người dùng

Tổng hợp từ nghiên cứu thực tế, ma trận nhu cầu và điểm đau của người dùng được chuẩn hóa trong Bảng 1:

Nhóm vấn đề	Điểm đau thực tế (Pain Points)	Nhu cầu & Kỳ vọng (User Needs)
Đặt lịch	Chờ tiệm phản hồi lâu, không biết trước khung giờ trống, dễ bị trùng lịch hoặc hết chỗ.	Thấy ngay ma trận giờ trống khả dụng và nhận xác nhận lịch hẹn tức thì trên ứng dụng.
Dặn dò y tế	Lần nào cũng phải nhắc lại tiền sử dị ứng; nhân viên dễ quên hoặc không bàn giao ca.	Hồ sơ thú cưng tự động lưu tiền sử y tế và gắn thẻ cảnh báo trực tiếp vào đơn tiếp nhận.
Theo dõi tiến độ	Hoàn toàn mù mờ thông tin trong 2–3 tiếng chăm sóc; ngại gọi điện làm phiền.	Nhận thông báo chủ động theo thời gian thực qua 4 mốc chăm sóc rõ ràng.
Lịch sử dịch vụ	Thông tin trôi trong tin nhắn chat, không có nơi tra cứu loại sản phẩm đã dùng hoặc giá tiền.	Kho lưu trữ tập trung lịch sử chăm sóc, sản phẩm đã sử dụng và hóa đơn điện tử minh bạch.

Bảng 1: Tổng hợp nhu cầu và điểm đau cốt lõi của chủ nuôi thú cưng

2.5 Chân dung người dùng

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu, nhóm xây dựng hai Persona đại diện bao phủ toàn diện các phân khúc người dùng mục tiêu của hệ thống:

2.5.1 Chân dung đại diện chính: Nguyễn Hoàng Lan

Nguyễn Hoàng Lan (28 tuổi) là đại diện cho phân khúc chủ nuôi bận rộn, coi trọng độ chính xác và an toàn y tế cho thú cưng có cơ địa da nhạy cảm.



Nguyễn Hoàng Lan

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst)

Background

Lan (28 tuổi) sống tại Quận 1, TP.HCM, làm việc toàn thời gian với lịch trình dày đặc. Cô nuôi bé Poodle 2 tuổi tên “Bơ” có tiền sử viêm da dị ứng với xà phòng hóa chất và nhút nhát với tiếng máy sấy. Không thể gọi điện hay chờ đợi trong giờ làm việc, cô cần một giải pháp đặt lịch nhanh có xác nhận ngay, tự động lưu thông tin dị ứng của Bơ và chủ động cập nhật tiến độ chăm sóc theo thời gian thực.

Demographics

- Tuổi:** 28 tuổi (Nữ)
- Nơi ở:** Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thu nhập:** 22.000.000 VND / tháng
- Thú cưng:** Chó Poodle 2 tuổi (tên Bơ, 4.5kg)
- Kỹ năng công nghệ:** Cao, dùng app số hàng ngày

Tags

- Chủ nuôi bận rộn
- Yếu cầu y tế & dị ứng
- Cần tiến độ Real-time
- Mình bạch số hóa

Quote

“Mình rất bận nên chỉ mong đặt lịch nhanh có xác nhận ngay, gửi bé đi tắm có thể theo dõi tiến độ từ xa và tiệm luôn nhớ bé bị dị ứng da để chăm sóc an toàn.”

Goals

- Đặt lịch dịch vụ chăm sóc nhanh chóng và nhận xác nhận tức thì mà không cần chờ tiệm phản hồi thủ công.
- Đảm bảo tiệm thực hiện đúng lưu ý về tiền sử dị ứng xà phòng và tính cách nhút nhát của Bơ.
- Theo dõi tiến độ chăm sóc theo thời gian thực (4 mốc) để chủ động đón bé mà không cần gọi hỏi làm phiền.
- Lưu trữ và tra cứu lịch sử các lần chăm sóc trước (dịch vụ, sản phẩm sử dụng, ghi chú kỹ thuật viên).

Tasks

- Chọn hồ sơ bé Bơ và đặt lịch dịch vụ spa/cắt tỉa định kỳ trên ứng dụng.
- Xem bảng khung giờ trống thời gian thực và chọn lịch hẹn phù hợp.
- Kiểm tra và đính kèm ghi chú dị ứng da nhạy cảm vào lịch hẹn.
- Bán giao thú cưng và theo dõi cập nhật 4 mốc trạng thái chăm sóc.
- Nhận thông báo hoàn tất dịch vụ và đến đón thú cưng đúng giờ.
- Xem lại lịch sử chăm sóc và sản phẩm đã dùng trong hồ sơ thú cưng.

Touch Points

- Ứng dụng di động / Web App
- Thông báo đẩy thời gian thực (Push Notifications)
- Bảng theo dõi tiến độ (Timeline Stepper 4 mốc)
- Hồ sơ thú cưng điện tử
- Lịch sử chăm sóc & Hóa đơn số hóa

Pain Points

- Phải gọi điện hoặc nhắn tin hỏi lịch rồi chờ nhân viên kiểm tra, mất thời gian và lỡ khung giờ mong muốn.
- Lần nào đi cũng phải nhắc đi nhắc lại tiền sử dị ứng của thú cưng, dễ bị nhân viên quên hoặc không bán giao ca.
- Suốt 2-3 tiếng gửi bé ở tiệm hoàn toàn không biết tình trạng đến đâu, lo lắng nhưng ngại gọi điện làm phiền hoặc đang bận họp.
- Không có nơi lưu lại lịch sử sản phẩm đã dùng và chi tiết chăm sóc cũ, thông tin thất lạc trong tin nhắn chat.

Wishes

- Thấy được lịch trống tức thì và xác nhận lịch hẹn ngay trong ứng dụng.
- Thông tin dị ứng và đặc điểm thú cưng được lưu vĩnh viễn trên hồ sơ và tự động gửi tới kỹ thuật viên.
- Nhận thông báo tự động theo từng mốc (Đã nhận -> Đang chăm sóc -> Hoàn tất -> Chờ đón).
- Giao diện trực quan, rõ ràng, tra cứu lịch sử chăm sóc chỉ bằng một chạm.

Behaviors

- Chủ động lên lịch chăm sóc thú cưng định kỳ kết hợp trong giờ hành chính hoặc cuối tuần.
- Thường xuyên thảo tác qua điện thoại, đánh giá cao trải nghiệm liên mạch và thông tin tức thời.
- Có xu hướng lo lắng cho thú cưng nhưng rất ngại liên hệ thủ công nhiều lần (gọi điện/nhắn tin).
- Thích xem lại thông tin chi tiết (sản phẩm, giá cả, ghi chú sức khỏe) để theo dõi lâu dài.

Hình 1: Chân dung người dùng đại diện chính — Nguyễn Hoàng Lan

- Bối cảnh:** Chuyên viên Phân tích Dữ liệu tại Quận 1, TP.HCM. Nuôi một chú chó Poodle 2 tuổi tên “Bơ” (4.5kg). Bơ có tiền sử viêm da dị ứng với xà phòng nhiều hương liệu và rất sợ tiếng máy sấy.
- Mục tiêu:** Đặt lịch nhanh chóng có xác nhận ngay; tiệm bắt buộc tuân thủ dùng đúng sữa tắm thảo dược dịu nhẹ; theo dõi được tiến trình từ xa trong giờ làm việc.
- Điểm đau:** Quá bận rộn để gọi điện trao đổi; sợ tiệm quên ghi chú dị ứng da của Bơ; bất an suốt 2–3 tiếng khi không có thông tin cập nhật.

2.5.2 Chân dung đại diện phụ: Trần Minh Khoa

Trần Minh Khoa (21 tuổi) là đại diện cho phân khúc sinh viên, người trẻ cẩn trọng, đề phòng rủi ro cho thú cưng có tính cách nhút nhát và có thói quen quản lý tài chính chặt chẽ.



Trần Minh Khoa

Sinh viên Đại học (University Student)

Background

Khoa (21 tuổi) là sinh viên năm 3 tại TP. Thủ Đức, TP.HCM, nuôi bé mèo Anh lông ngắn tên "Miu" (1.5 tuổi). Miu rất nhút nhát, sợ tiếng ồn và người lạ, dễ hoảng loạn nếu gặp thú cưng hung dữ. Từng trải qua sự cố gửi Miu tại tiệm cũ bị trầy xước do nhốt chung với thú dữ, Khoa luôn bất an khi gửi Miu đi spa. Cậu cần hệ thống giúp đặt đúng khung giờ vắng, lưu cảnh báo tình cách nhút nhát để tiệm bố trí buồng riêng và cập nhật trạng thái rõ ràng.

Demographics

- Tuổi:** 21 tuổi (Nam)
- Nơi ở:** TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Thu nhập:** 5.000.000 VND / tháng
- Thú cưng:** Mèo Anh lông ngắn (tên Miu, 3.8kg)
- Kỹ năng công nghệ:** Thành thạo mạng xã hội, app di động

Tags

- Sinh viên trẻ
- Đề phòng rủi ro
- Thú cưng nhút nhát
- Ngại gọi điện thoại

Quote

"Mèo của mình rất nhút nhát nên mình rất sợ gửi tiệm bị nhốt chung với bé dữ. Mình chỉ muốn biết rõ tiến độ chăm sóc và có hồ sơ lưu lại dẫn dỏ để tiệm không quên."

Goals

- Biết trước khung giờ còn trống và vắng khách để đặt lịch mà không phải đến tận nơi hoặc chờ phản hồi lâu.
- Lưu cảnh báo tính cách nhút nhát, yêu cầu bố trí không gian yên tĩnh và tránh tiếp xúc với thú cưng hung dữ.
- Nắm bắt được tình trạng của mèo trong suốt quá trình làm dịch vụ để an tâm tuyệt đối.
- Tra cứu lại chi phí, loại dịch vụ và lịch sử các lần chăm sóc đã thực hiện mà không phải hỏi lại tiệm.

Tasks

- Kiểm tra danh sách khung giờ trống trên ứng dụng để chọn thời điểm tiệm vắng khách.
- Khai báo ghi chú hành vi: Mèo nhút nhát, yêu cầu buồng cách ly riêng, thao tác nhẹ nhàng.
- Gửi yêu cầu đặt dịch vụ tắm vệ sinh và nhận xác nhận hệ thống.
- Theo dõi mức tiến độ trên ứng dụng từ lúc tiệm tiếp nhận đến khi hoàn tất.
- Đến đón Miu ngay khi nhận thông báo "Chờ đón" để giám thời gian bé phải ở lại tiệm.
- Lưu lại hóa đơn và thông tin dịch vụ vào lịch sử cá nhân.

Touch Points

- Ứng dụng di động
- Thông báo đẩy theo mức trạng thái
- Thẻ cảnh báo tính cách thú cưng
- Lịch sử chi phí & dịch vụ

Pain Points

- Đến tận nơi mới biết tiệm đã kín lịch hoặc phải chờ đợi rất lâu.
- Ấm ảnh sự cố thú cưng bị tổn thương do tiệm bất cẩn cho sinh hoạt chung với các bé hung dữ.
- Rất lo lắng khi gửi mèo nhưng lại ngại gọi hỏi tiệm vì sợ bị phiền.
- Không có cách nào tra cứu lại lịch sử chăm sóc cũ (già tiền, ngày giờ, gói dịch vụ), đành chịu mất đầu thông tin.

Wishes

- Xem được tình trạng khung giờ còn trống trực tiếp trên app để chủ động sắp xếp thời gian.
- Hệ thống có mục ghi chú dẫn dỏ đặc biệt (phân loại tính cách, yêu cầu buồng riêng) được tiệm cam kết thực hiện.
- Cập nhật tiến độ chủ động theo mức để không phải tự mình nhắn tin/gọi điện hỏi thăm.
- Lưu trữ tập trung toàn bộ lịch sử chăm sóc, hóa đơn để dễ dàng quản lý chi phí.

Behaviors

- Có thói quen tìm hiểu kỹ lưỡng và cân trọng trước khi sử dụng dịch vụ.
- Ưu chuộng giao tiếp qua giao diện số hơn là gọi điện trực tiếp.
- Thường xuyên tự chụp ảnh, lưu giữ hóa đơn và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của thú cưng.
- Cần sự bảo đảm rõ ràng về quy trình an toàn và chất lượng dịch vụ.

Hình 2: Chân dung người dùng đại diện phụ — Trần Minh Khoa

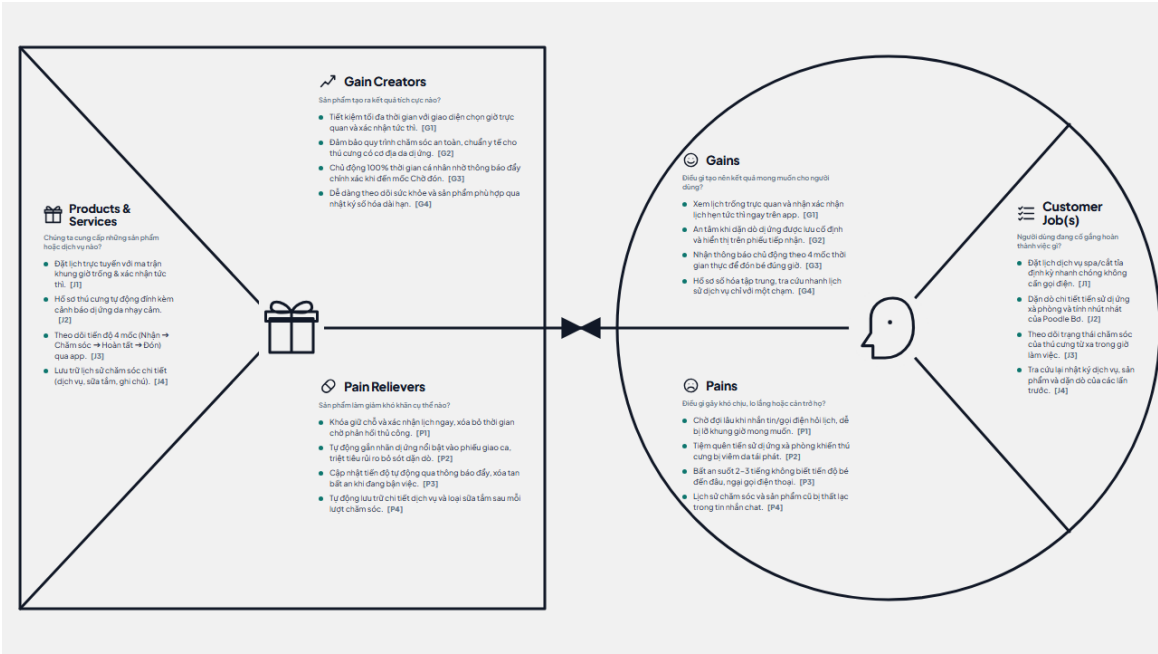
- Bối cảnh:** Sinh viên năm 3 tại TP. Thủ Đức, TP.HCM. Nuôi một bé mèo Anh lông ngắn 1.5 tuổi tên “Miu” (3.8kg). Miu rất nhút nhát, sợ tiếng ồn lớn và người lạ, dễ hoảng loạn nếu ở chung không gian với thú dữ.
- Mục tiêu:** Chọn được khung giờ vắng khách để đưa mèo đi spa; tiệm cam kết cách ly buồng riêng và thao tác nhẹ nhàng; nắm bắt tiến độ để đón ngay khi xong; minh bạch chi phí dịch vụ.
- Điểm đau:** Ấm ảnh sự cố tiệm cũ nhốt chung buồng khiến Miu bị trầy xước; ngại gọi điện thoại làm phiền tiệm; không lưu được lịch sử hóa đơn để cân đối chi tiêu.

2.6 Đề xuất giá trị

Áp dụng khung lý thuyết Đề xuất giá trị của Osterwalder^[6], nhóm thiết lập hai bản Đề xuất giá trị đối ứng 1-1 chặt chẽ với từng Persona:

2.6.1 Đề xuất giá trị cho Chân dung chính (Nguyễn Hoàng Lan)

Bản đề xuất giá trị đối ứng trực tiếp với nhu cầu giải tỏa lo âu về y tế và tối ưu hóa thời gian cho Persona 1 được minh họa tại Hình 3 và Bảng 2.



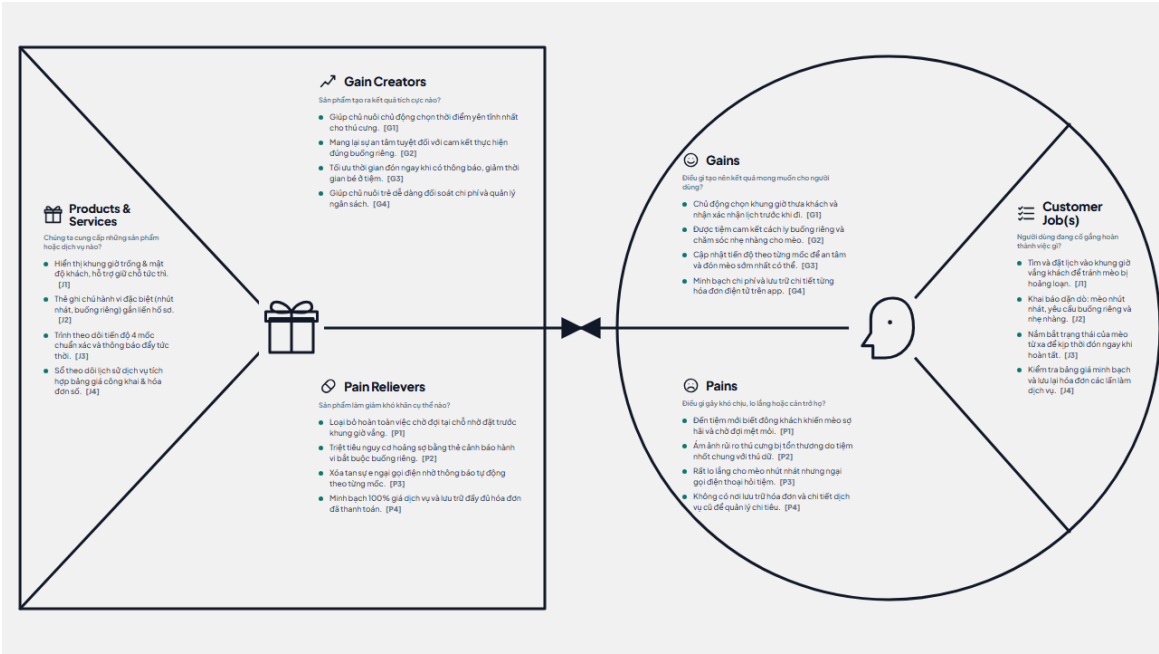
Hình 3: Bản Đề xuất giá trị đối ứng cho Chân dung Nguyễn Hoàng Lan

Hồ sơ khách hàng (Customer Profile)	Bản đồ giá trị (Value Map)
Tác vụ (Jobs): Đặt lịch nhanh; Dẫn dò tiền sử viêm da dị ứng; Theo dõi trạng thái chăm sóc từ xa; Tra cứu lịch sử dịch vụ.	Sản phẩm & Dịch vụ: Đặt lịch trực tuyến với ma trận giờ trống thời gian thực; Hồ sơ điện tử gắn nhãn y tế; Live Tracking 4 mốc; Kho lịch sử cá nhân hóa.
Điểm đau (Pains): Chờ phản hồi lâu; Tiệm quên tiền sử dị ứng gây viêm da tái phát; Bất an khi không biết tiến độ; Thất lạc thông tin chăm sóc cũ.	Thuốc giảm đau (Pain Relievers): Xác nhận tức thì trên ứng dụng; Tự động gắn thẻ cảnh báo y tế màu vàng hồ phách nổi bật; Thông báo đẩy theo mốc; Tự động lưu phác đồ sản phẩm.
Lợi ích mong muốn (Gains): Tiết kiệm thời gian; An tâm tuyệt đối về an toàn da lông; Chủ động thời gian đón bé; Tra cứu hồ sơ chỉ bằng 1 chạm.	Yếu tố tạo lợi ích (Gain Creators): Chọn slot giờ trực quan; Cam kết quy trình chăm sóc an toàn chuẩn y tế; Thông báo đón chính xác; Nhật ký số hóa dài hạn.

Bảng 2: Đối chiếu chi tiết Hồ sơ khách hàng và Bản đồ giá trị — Persona 1

2.6.2 Đề xuất giá trị cho Chân dung phụ (Trần Minh Khoa)

Bản đề xuất giá trị đối ứng trực tiếp với nhu cầu cách ly an toàn cho thú cưng nhút nhát và minh bạch chi phí cho Persona 2 được minh họa tại Hình 4 và Bảng 3.



Hình 4: Bản Đề xuất giá trị đối ứng cho Chân dung Trần Minh Khoa

Hồ sơ khách hàng (Customer Profile)	Bản đồ giá trị (Value Map)
Tác vụ (Jobs): Đặt lịch vào khung giờ vắng khách; Yêu cầu buồng cách ly riêng; Nắm bắt tiến độ để đón sớm; Quản lý chi phí sinh viên.	Sản phẩm & Dịch vụ: Hiện thị khung giờ vắng khách; Thẻ ghi chú hành vi nhút nhát; Hệ thống thông báo đẩy theo mốc; Sở hóa đơn điện tử minh bạch.
Điểm đau (Pains): Đến nơi mới biết hết chỗ; Âm ảnh rủi ro nhốt chung với thú dữ; Ngại gọi điện thoại hỏi tiệm; Mất dấu thông tin chi tiêu cũ.	Thuốc giảm đau (Pain Relievers): Giữ chỗ trực tiếp trước khi di chuyển; Thẻ cảnh báo hành vi bắt buộc tuân thủ buồng riêng; Xóa bỏ gọi điện thoại nhờ thông báo đẩy; Minh bạch 100% giá tiền.
Lợi ích mong muốn (Gains): Chọn giờ yên tĩnh cho mèo; Được tiệm cam kết an toàn cách ly; Đón mèo sớm nhất có thể; Kiểm soát chi tiêu hiệu quả.	Yếu tố tạo lợi ích (Gain Creators): Tối ưu môi trường chăm sóc cho mèo nhút nhát; An tâm với quy trình cách ly; Giảm tối đa thời gian lưu tại tiệm; Dễ dàng quản lý ngân sách sinh viên.

Bảng 3: Đối chiếu chi tiết Hồ sơ khách hàng và Bản đồ giá trị — Persona 2

3 Yêu cầu và mục tiêu thiết kế

3.1 Yêu cầu người dùng

Dựa trên chuỗi truy vết từ kết quả nghiên cứu thực tế (*Research Findings* → *User Needs* → *User Requirements*), hệ thống xác lập 4 nhóm yêu cầu người dùng then chốt:

1. Yêu cầu về Đặt lịch dịch vụ (UR-01):

- Hệ thống phải hiển thị ma trận các khung giờ khả dụng theo thời gian thực tương ứng với từng dịch vụ và kỹ thuật viên.
- Người dùng có thể chọn thú cưng, chọn gói dịch vụ và chọn khung giờ trống chỉ với tối đa 3 bước thao tác.
- Hệ thống phải tự động khóa slot giờ và cấp mã đặt lịch xác nhận ngay tức thì mà không yêu cầu chờ phản hồi thủ công từ nhân viên.

2. Yêu cầu về Hồ sơ thú cưng và Dặn dò đặc biệt (UR-02):

- Hệ thống phải cho phép người dùng lưu trữ cố định các thông tin y tế quan trọng (loại dị ứng, loại sữa tắm chỉ định/chống chỉ định, thuốc đang dùng, đặc điểm tính cách nhút nhát/sợ ồn).
- Khi người dùng tạo đơn đặt lịch cho một thú cưng, hệ thống phải tự động trích xuất các dặn dò đặc biệt này và hiển thị nổi bật trên phiếu tiếp nhận dịch vụ mà không bắt người dùng nhập lại từ đầu.

3. Yêu cầu về Theo dõi tiến độ chăm sóc (UR-03):

- Hệ thống phải cung cấp giao diện trực quan hiển thị 4 mốc trạng thái chăm sóc chuẩn hóa:
 - (a) **Mốc 1: Đã nhận** (Tiếp nhận thú cưng tại cơ sở, kiểm tra thể trạng ban đầu và xác nhận dặn dò an toàn).
 - (b) **Mốc 2: Đang chăm sóc** (Kỹ thuật viên đang thực hiện dịch vụ tắm, sấy, cắt tỉa).
 - (c) **Mốc 3: Hoàn tất** (Hoàn thành quy trình làm đẹp, thú cưng được nghỉ ngơi tại khu vực chờ sạch sẽ).
 - (d) **Mốc 4: Chờ đón** (Sẵn sàng bàn giao, gửi thông báo đón kèm mã QR kiểm tra).
- Hệ thống phải gửi thông báo đẩy (Push Notification) chủ động đến điện thoại của chủ nuôi ngay khi trạng thái chuyển mốc.

4. Yêu cầu về Tra cứu lịch sử và Quản lý hóa đơn (UR-04):

- Hệ thống phải lưu trữ chi tiết toàn bộ các lượt chăm sóc trong quá khứ bao gồm ngày giờ, gói dịch vụ, loại sản phẩm/sữa tắm đã sử dụng, ghi chú da lông của kỹ thuật viên và hóa đơn điện tử.
- Cho phép chủ nuôi tái đặt lịch nhanh (One-click Rebook) dựa trên gói dịch vụ và sản phẩm của lần chăm sóc trước.

3.2 Mục tiêu trải nghiệm người dùng

Nhằm đảm bảo chất lượng tương tác cao nhất, hệ thống thiết lập các mục tiêu trải nghiệm định lượng và định tính theo chuẩn kỹ nghệ khả dụng^[4]:

- **Tính hiệu quả (Effectiveness):** Tỷ lệ hoàn thành tác vụ thành công (Task Completion Rate) đạt $\geq 90\%$ trên tất cả các luồng tương tác chính mà không cần hướng dẫn trực tiếp.
- **Tính hiệu suất (Efficiency):** Tối ưu hóa thời gian thực hiện tác vụ (Time-on-Task) với mục tiêu đặt lịch hoàn tất trong vòng dưới 45 giây và kiểm tra tiến độ trong vòng dưới 20 giây.
- **Khả năng học hỏi (Learnability):** Người dùng lần đầu tiếp cận có thể nắm bắt ngay cấu trúc điều hướng và hoàn thành tác vụ đặt lịch mà không mất quá 1 phút làm quen.
- **Phòng ngừa lỗi (Error Prevention):** Thiết kế hệ sinh thái nút bấm rõ ràng, cảnh báo xác nhận trước khi hủy lịch, vô hiệu hóa các slot giờ đã kín để ngăn chặn hoàn toàn tình trạng đặt trùng lịch (Double-booking)^[5].
- **Sự an tâm và hài lòng (User Satisfaction):** Mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho chủ nuôi thông qua tính minh bạch của thông tin dặn dò y tế và tiến độ thời gian thực; đạt điểm đánh giá Likert trung bình $\geq 4.0/5.0$.

3.3 Mục tiêu thiết kế

Chuyên hóa các yêu cầu và mục tiêu trải nghiệm thành các giải pháp thiết kế giao diện cụ thể:

- **Thiết kế luồng đặt lịch phân tầng từng bước (Multi-step Booking Stepper):** Sử dụng chỉ báo tiến trình trực quan kết hợp lưới chọn thời gian dạng ma trận tương tác (Matrix Timeslot Picker) với trạng thái khả dụng rõ ràng.

- **Thiết kế Thẻ cảnh báo y tế nổi bật (Amber Alert Medical Banner):** Sử dụng tông màu vàng hồ phách cảnh báo chuẩn (#F59E0B) với biểu tượng y tế rõ ràng trên màn hình tiếp nhận và chi tiết lịch hẹn để thu hút sự chú ý tức thì của nhân viên chăm sóc.
- **Thiết kế Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực (Live Tracking Timeline):** Sử dụng đường trục dọc phân mốc kết hợp hiệu ứng phát sáng chuyển động (Active Pulsing Beacon) tại mốc đang xử lý và dấu kiểm tích xanh lá (#10B981) tại mốc đã hoàn tất.
- **Thiết kế Kho lưu trữ lịch sử cá nhân hóa (Care History Hub):** Bố trí dạng danh thiếp theo dòng thời gian (Timeline Cards) tích hợp bộ lọc nhanh theo tháng và nút tải hóa đơn điện tử PDF minh bạch.

4 Phân tích hệ thống và trải nghiệm hiện tại

4.1 Hệ thống và quy trình hiện tại

Hiện nay, phần lớn các cơ sở dịch vụ thú cưng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn áp dụng phương thức vận hành truyền thống kết hợp bán thủ công. Quy trình giao tiếp và tiếp nhận dịch vụ giữa chủ nuôi và cơ sở chủ yếu diễn ra qua các kênh:

- **Cuộc gọi thoại trực tiếp:** Chủ nuôi gọi hotline của tiệm để hỏi lịch trống và đặt chỗ.
- **Ứng dụng nhắn tin mạng xã hội (Zalo, Facebook Messenger):** Chủ nuôi nhắn tin hỏi giá, gửi ảnh tình trạng lông/móng của thú cưng và chốt giờ hẹn.
- **Ghi chép sổ tay hoặc bảng tính Excel tại quầy:** Lễ tân tiếp nhận thông tin khách hàng, ghi tay vào sổ hẹn hoặc nhập vào file tính nội bộ.

Các kênh này hoạt động hoàn toàn rời rạc, không có cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực và phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ cũng như sự cẩn thận của từng cá nhân nhân viên tiếp nhận.

4.2 Phân tích tác vụ

Quy trình tác vụ hiện tại (As-Is Process) bao gồm 6 bước tuần tự bám sát tài liệu Proposal và dữ liệu nghiên cứu thực tế:

1. **Bước 1 — Hỏi lịch trống:** Chủ nuôi chủ động gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến tiệm để hỏi xem khung giờ mong muốn (ví dụ: sáng thứ Bảy) còn chỗ hay không.

2. **Bước 2 — Chờ đợi phản hồi:** Chủ nuôi phải chờ nhân viên tiệm kiểm tra sổ hẹn. Trong nhiều trường hợp, tin nhắn bị trôi hoặc nhân viên đang bận chăm sóc thú cưng khác khiến thời gian phản hồi kéo dài từ 30 phút đến vài tiếng, tạo ra cảm giác bất an và mất chủ động.
3. **Bước 3 — Khai báo lại dặn dò đặc biệt:** Khi chót lịch hoặc khi đưa thú cưng đến tiệm, chủ nuôi phải nhắc lại từ đầu các thông tin về tiền sử dị ứng sữa tắm, tính cách sợ tiếng máy sấy hoặc yêu cầu buồng cách ly.
4. **Bước 4 — Bàn giao thú cưng tại cơ sở:** Chủ nuôi đưa thú cưng đến tiệm, nhắc miệng một lần nữa với lễ tân và rời đi để tiếp tục công việc cá nhân.
5. **Bước 5 — Chờ đợi trong sự mù mờ:** Suốt thời gian 2–3 tiếng thú cưng làm dịch vụ tại cơ sở, chủ nuôi hoàn toàn không có thông tin cập nhật. Nếu muốn biết tình trạng, chủ nuôi buộc phải gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm giữa chừng, làm gián đoạn công việc của cả hai bên.
6. **Bước 6 — Nhận thông báo đón và kết thúc dịch vụ:** Cơ sở gọi điện thông báo khi thú cưng đã hoàn tất dịch vụ. Chủ nuôi đến đón, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thủ công; mọi thông tin về sản phẩm đã sử dụng và tình trạng sức khỏe của thú cưng không được lưu trữ lại thành lịch sử số hóa.

4.3 Luồng người dùng và quy trình tác vụ

Sự phân mảnh của quy trình hiện tại tạo ra ba nút thắt cổ chai (Bottlenecks) nghiêm trọng trong luồng tương tác người dùng:

- | |
|---|
| 1. Khởi tạo: Chủ nuôi gọi điện / nhắn tin Zalo → Nút thắt 1: Chờ đợi nhân viên kiểm tra sổ hẹn |
| 2. Dặn dò: Nhắc miệng tiền sử dị ứng / tính cách → Nút thắt 2: Rủi ro quên truyền đạt cho thợ tắm |
| 3. Bàn giao: Đưa thú cưng tới tiệm → Rời đi và bắt đầu làm việc |
| 4. Chờ đợi: 2–3 tiếng mù mờ → Nút thắt 3: Lo lắng, ngại gọi hỏi, không biết tiến độ |
| 5. Đón về: Nhận cuộc gọi đón → Thanh toán → Thất lạc thông tin chăm sóc cũ |

Hình 5: Sơ đồ luồng tương tác hiện tại và các nút thắt trải nghiệm

4.4 Các vấn đề về trải nghiệm người dùng

Từ góc độ Tương tác Người – Máy (HCI) và Tâm lý học Người dùng (User Psychology)^[2], các vấn đề của quy trình cũ được lý giải như sau:

- **Vấn đề 1: Phá vỡ tính kiểm soát của người dùng (Loss of User Control):** Người dùng không thể tự quyết định thời gian hay nhìn thấy trạng thái tài nguyên của hệ thống (Visibility of System Status theo 10 nguyên lý Nielsen^[4]). Việc phải chờ đợi phản hồi biến người dùng từ vị thế chủ động thành thụ động.
- **Vấn đề 2: Gia tăng gánh nặng nhận thức và căng thẳng tâm lý (Cognitive Load & Anxiety):** Việc phải liên tục ghi nhớ và nhắc lại tiền sử bệnh của thú cưng mỗi lần đi spa đặt gánh nặng ghi nhớ lên người dùng, đồng thời gây ra tâm lý bất an thường trực về an toàn tính mạng của thú cưng.
- **Vấn đề 3: Thiếu phản hồi trạng thái liên tục (Lack of Real-time Feedback):** Trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ, khoảng trống thông tin 2–3 tiếng vi phạm nguyên lý phản hồi tức thì trong tương tác, dẫn đến việc hình thành rào cản tâm lý e ngại giao tiếp.
- **Vấn đề 4: Phân mảnh dữ liệu dài hạn (Data Fragmentation):** Việc thiếu một giao diện số hóa tập trung làm mất đi giá trị tích lũy của dữ liệu chăm sóc sức khỏe thú cưng qua thời gian.

5 Quá trình thiết kế

5.1 Kiến trúc thông tin

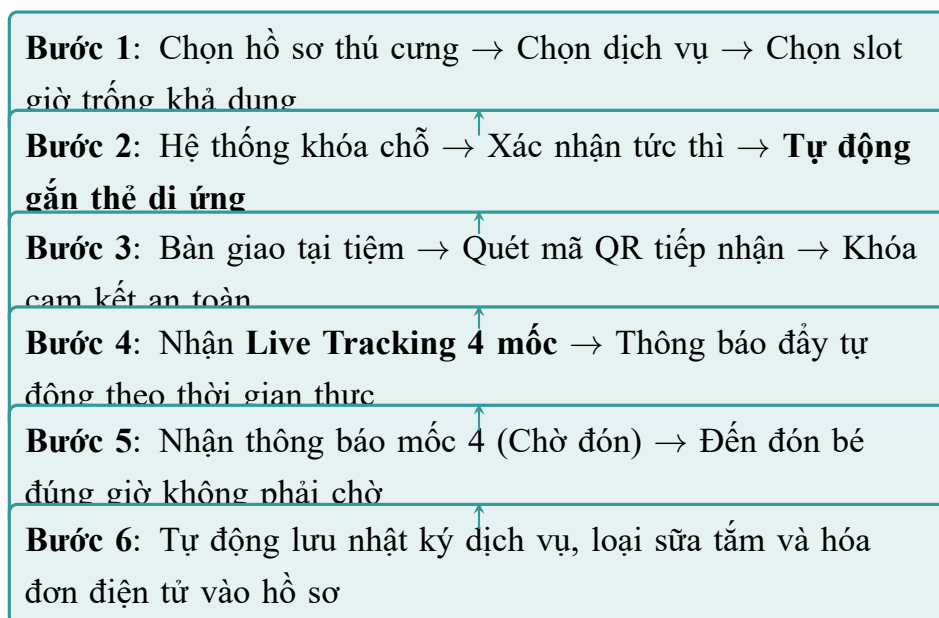
Kiến trúc thông tin (Information Architecture) của ứng dụng được xây dựng theo mô hình phân cấp tinh gọn, trực quan, lấy 4 trụ cột nghiệp vụ làm trung tâm. Cấu trúc ứng dụng bao gồm 4 phân hệ chính truy cập qua thanh điều hướng đáy (Bottom Navigation Bar):

- **1. Phân hệ Trang chủ & Đặt lịch nhanh (Home & Booking Hub):** Hiển thị tổng quan các cuộc hẹn sắp tới, nút đặt lịch nhanh, danh mục gói dịch vụ spa/cắt tỉa và ma trận chọn khung giờ khả dụng thời gian thực.
- **2. Phân hệ Theo dõi tiến độ thời gian thực (Live Tracking Hub):** Hiển thị thể trạng thái trực tiếp của thú cưng đang chăm sóc tại tiệm với thanh tiến trình 4 mốc và hình ảnh cập nhật.

- **3. Phân hệ Hồ sơ thú cưng (Pet Profiles & Medical Records):** Quản lý thông tin chi tiết từng thú cưng, sổ tiêm phòng điện tử, thẻ cảnh báo dị ứng xạ phòng/thuốc và tính cách đặc biệt.
- **4. Phân hệ Lịch sử chăm sóc & Hóa đơn (Care History & Digital Invoices):** Lưu trữ dòng thời gian các lượt dịch vụ đã thực hiện, loại sản phẩm/sữa tắm sử dụng, dặn dò y tế và chi tiết hóa đơn.

5.2 Luồng thao tác người dùng

Luồng thao tác người dùng đề xuất (To-Be User Flow) giải quyết triệt để 4 điểm nghẽn của quy trình cũ, đảm bảo sự liên tục và chủ động cho chủ nuôi:



Hình 6: Sơ đồ luồng thao tác cải tiến đề xuất cho hệ thống

5.3 Phác thảo và phát triển ý tưởng

Quá trình hình thành ý tưởng (Ideation) được triển khai qua các phiên phác thảo nhanh trên giấy (Sketches) theo triết lý thiết kế hướng ngón tay cái (Thumb Zone Friendly) và chuẩn Mobile-first:

- Đặt các nút hành động chính (Call-To-Action) ở nửa dưới màn hình để người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay khi đang di chuyển.
- Đơn giản hóa biểu mẫu đặt lịch thành luồng tuyến tính 3 bước rõ ràng: Chọn thú cưng → Chọn dịch vụ & khung giờ → Xem lại và xác nhận.

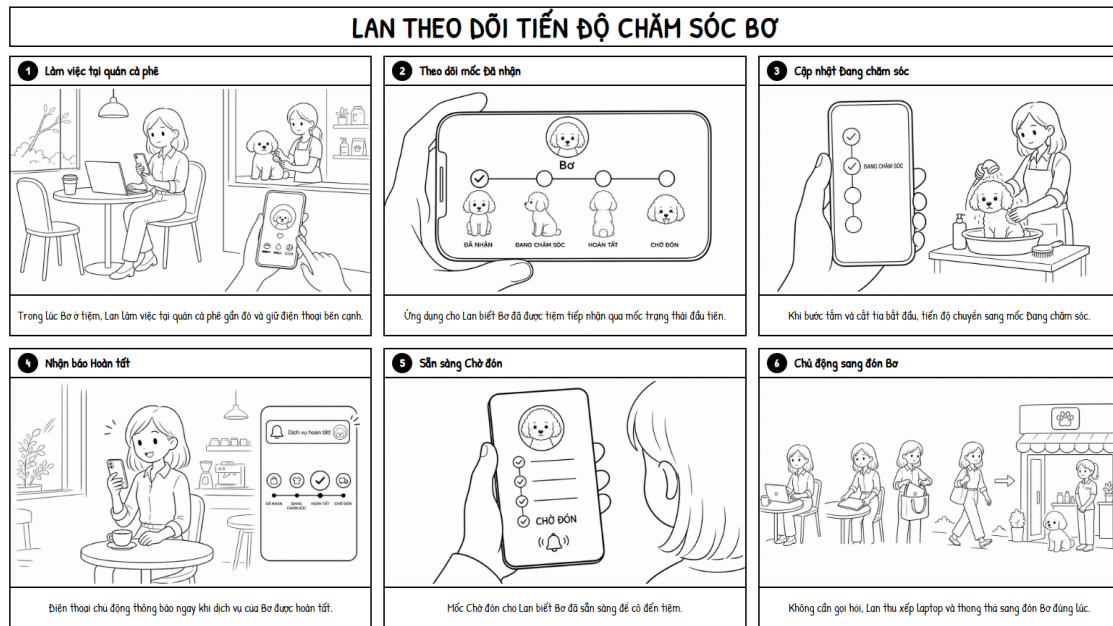
- Chuyển đổi trạng thái chữ khô khan thành các thành phần trực quan: Lưới chọn giờ có màu sắc phân biệt trạng thái (Xanh mòng két: khả dụng, Xám mờ: đã kín), Thẻ cảnh báo y tế màu vàng hồ phách nổi bật (#F59E0B).

5.4 Bảng phân cảnh

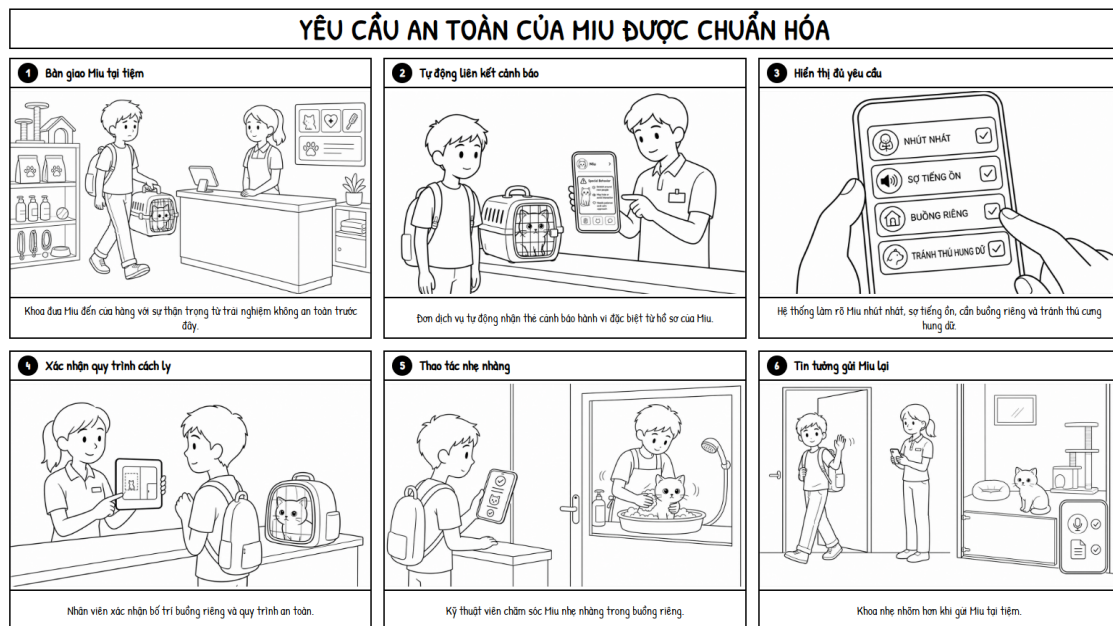
Nhóm xây dựng hệ thống Storyboard 6 khung tranh chuẩn tương tác để trực quan hóa trải nghiệm thực tế của chủ nuôi trong các tình huống đời sống:



Hình 7: Bảng phân cảnh: Trải nghiệm đặt lịch nhanh và nhận xác nhận tức thì (Persona 1)



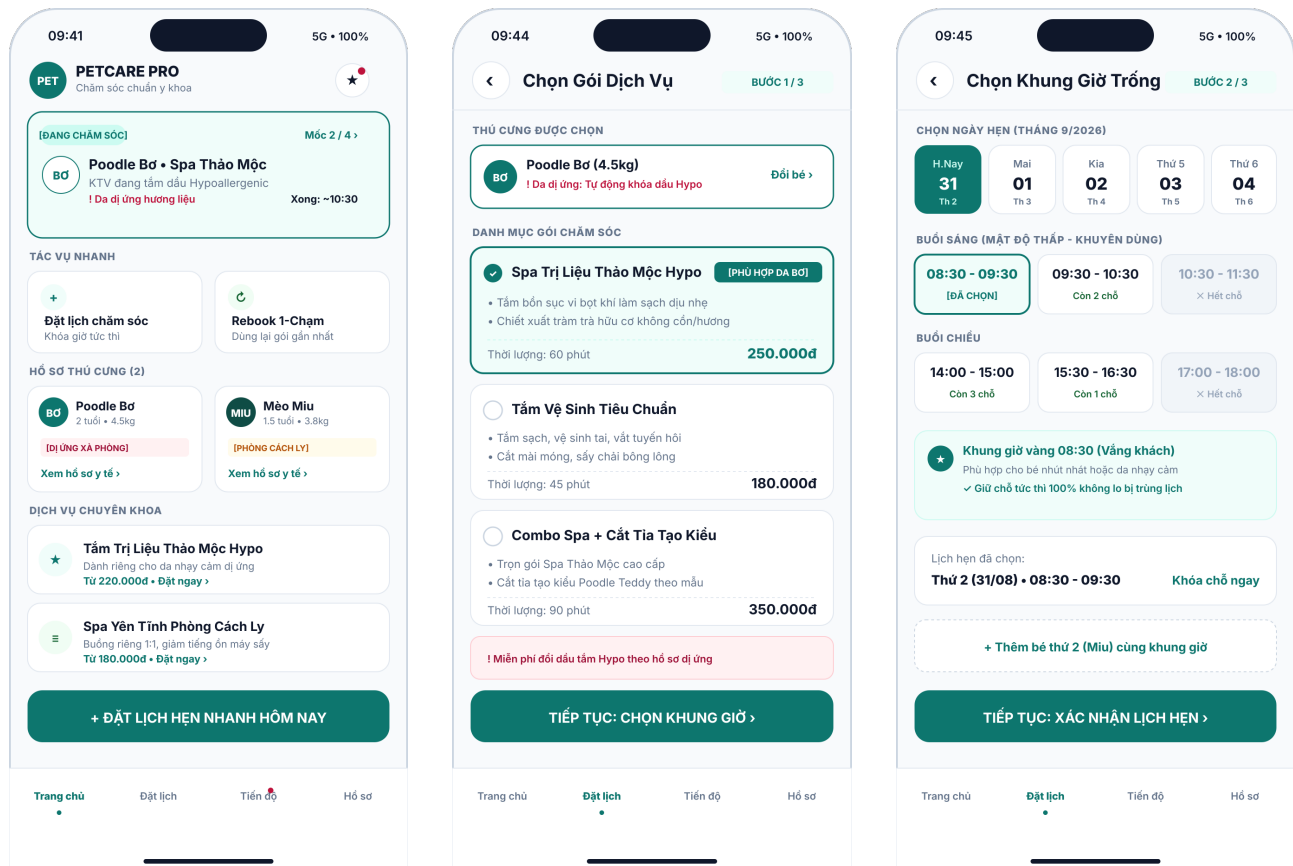
Hình 8: Bảng phân cảnh: Trải nghiệm theo dõi tiến độ thời gian thực 4 mốc (Persona 1)



Hình 9: Bảng phân cảnh: Trải nghiệm bàn giao an toàn và cam kết buồng cách ly riêng (Persona 2)

5.5 Khung giao diện

Bộ khung giao diện (Low-fidelity Wireframes) được thiết kế trên kích thước chuẩn iPhone 14 Pro Max (430 × 932px), thể hiện đầy đủ cấu trúc phân bố thông tin, hệ thống phân cấp thị giác và các trạng thái giao diện:



Hình 10: *
(a) Trang chủ & Lịch hẹn

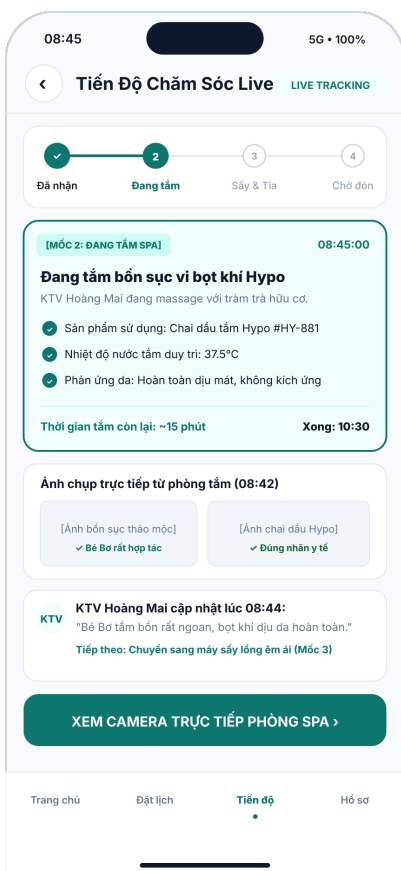
Hình 11: *
(b) Chọn gói dịch vụ

Hình 12: *
(c) Ma trận chọn giờ trống

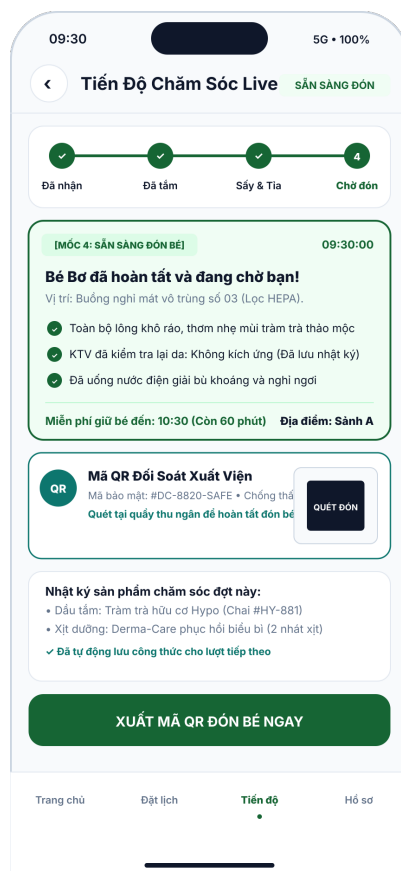
Hình 13: Khung giao diện: Luồng đặt lịch dịch vụ và chọn khung giờ thời gian thực



Hình 14: *
(a) Mốc 1: Đã tiếp nhận



Hình 15: *
(b) Mốc 2: Đang chăm sóc



Hình 16: *
(c) Mốc 4: Chờ đón

Hình 17: Khung giao diện: Luồng theo dõi tiến độ thời gian thực 4 mốc (Live Tracking)

5.6 Các phương án thiết kế

Trong quá trình triển khai đề tài, dựa trên kết quả nghiên cứu người dùng và phạm vi cam kết chặt chẽ trong Proposal, nhóm đã quyết định **tập trung toàn bộ nguồn lực để nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa chuyên sâu một phương án thiết kế kiến trúc trải nghiệm tối ưu duy nhất.**

Lý do nhóm tập trung vào 1 phương án thiết kế tối ưu:

- Tính bám sát tuyệt đối bài toán Proposal:** Thay vì phân tán nguồn lực vào các nhánh thiết kế thử nghiệm không khả thi (ví dụ: mô hình sàn thương mại điện tử mua sắm đồ dùng thú cưng đa kênh hoặc hệ thống chat bot tự động xử lý tin nhắn phức tạp vốn không giải quyết được tính trực quan của ma trận giờ trống), nhóm tập trung giải quyết triệt để đúng 4 điểm đau cốt lõi đã cam kết.
- Tối ưu hóa hành trình liền mạch (Frictionless Experience):** Phương án thiết kế duy

nhất này tích hợp trực tiếp việc dẫn dò di ứng vào luồng đặt lịch thông qua thẻ thông minh (Smart Alert Banner), giúp giảm số bước thao tác từ 7 bước xuống 3 bước mà vẫn bảo toàn 100% tính chính xác của dữ liệu y tế.

3. **Tính khả thi trong đánh giá và lập trình:** Việc tập trung vào một kiến trúc giao diện chuẩn mực giúp nhóm xây dựng được một Interactive Prototype có độ chi tiết cao và kiểm thử tính khả dụng thực nghiệm một cách sâu sắc nhất.

6 Thiết kế bản mẫu tương tác

6.1 Tổng quan bản mẫu

Bản mẫu tương tác độ chi tiết cao (High-Fidelity Interactive Prototype) được xây dựng trên nền tảng Figma theo chuẩn kích thước điện thoại di động thông minh hiện đại ($430 \times 932\text{px}$, tương thích iPhone 14/15 Pro Max). Bản mẫu tái hiện đầy đủ và chân thực toàn bộ hành trình trải nghiệm người dùng với hệ thống màu sắc nhận diện thương hiệu chuẩn (Màu chủ đạo Xanh mòng két Teal #0D9488, Màu cảnh báo Vàng hồ phách Amber #F59E0B, Màu thành công Xanh ngọc lục bảo Emerald #10B981), hệ thống kiểu chữ phân cấp rõ ràng và các tương tác chạm vuốt mượt mà.

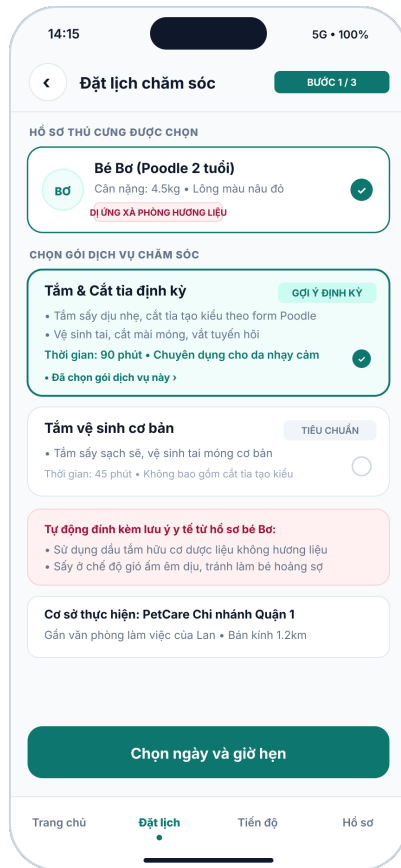
Lưu ý về phạm vi: Bản mẫu tương tác (Interactive Prototype) tập trung mô phỏng trọn vẹn các luồng hành vi giao diện người dùng (User Interface Flows) và logic phản hồi trạng thái phía máy khách; không đại diện cho một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán hay phần cứng xử lý backend hoàn chỉnh.

6.2 Các màn hình bản mẫu

Hệ thống bản mẫu bao gồm 4 nhóm màn hình tương tác chính tương ứng với 4 trụ cột nghiệp vụ cốt lõi:

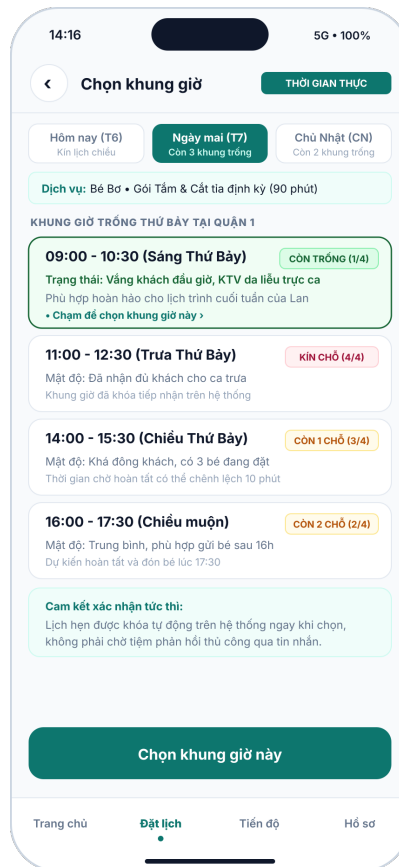
6.2.1 Luồng 1: Đặt lịch dịch vụ và Xác nhận tức thì

Mô phỏng trải nghiệm chọn hồ sơ bé Poodle Bơ, chọn gói dịch vụ spa toàn diện, chọn khung giờ trống trong ma trận và nhận mã xác nhận lịch hẹn tức thì:



Hình 18: *

(a) Chọn thú cưng & Dịch vụ



Hình 19: *

(b) Ma trận chọn giờ trống



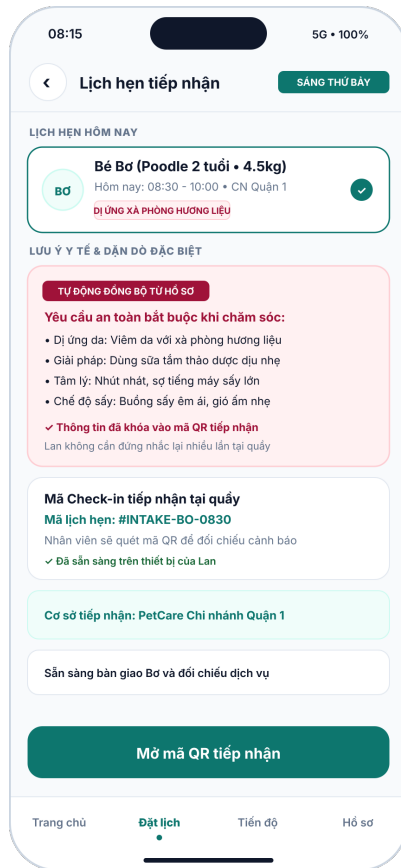
Hình 20: *

(c) Xác nhận đặt lịch thành công

Hình 21: Bản mẫu tương tác: Luồng đặt lịch dịch vụ và xác nhận tức thì

6.2.2 Luồng 2: Bàn giao tiếp nhận và Khóa cam kết an toàn y tế

Mô phỏng quá trình chủ nuôi quét mã QR tiếp nhận tại quầy, hệ thống tự động hiển thị Thẻ cảnh báo y tế (Amber Alert) về tiền sử viêm da dị ứng và nhân viên xác nhận cam kết quy trình an toàn:



Hình 22: *
(a) Thẻ tiếp nhận lịch hẹn



Hình 23: *
(b) Cảnh báo y tế dị ứng da

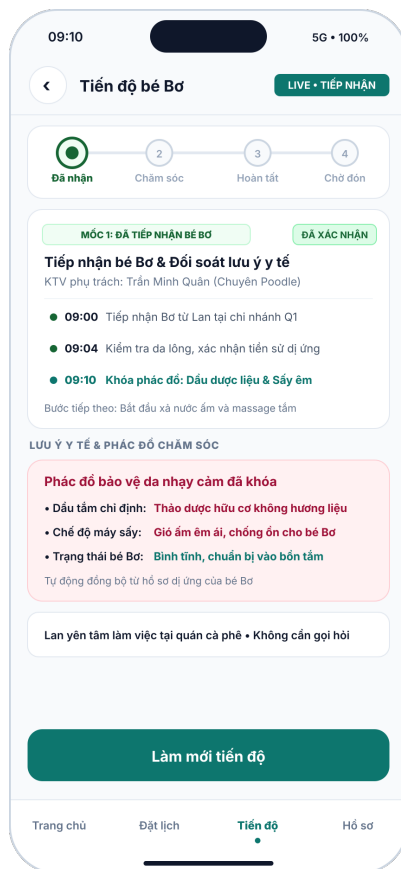


Hình 24: *
(c) Khóa cam kết an toàn

Hình 25: Bản mẫu tương tác: Luồng tiếp nhận bàn giao và khóa dặn dò y tế

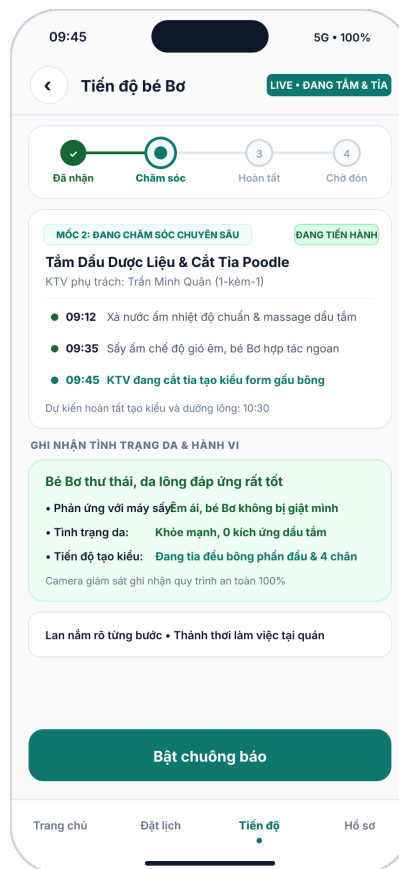
6.2.3 Luồng 3: Theo dõi tiến độ theo thời gian thực (Live Tracking 4 mốc)

Mô phỏng hành trình chăm sóc trực quan qua 4 mốc chuẩn kèm thông báo đẩy tự động khi chuyển mốc:



Hình 26: *

(a) Mốc 1: Đã tiếp nhận



Hình 27: *

(b) Mốc 2: Đang chăm sóc



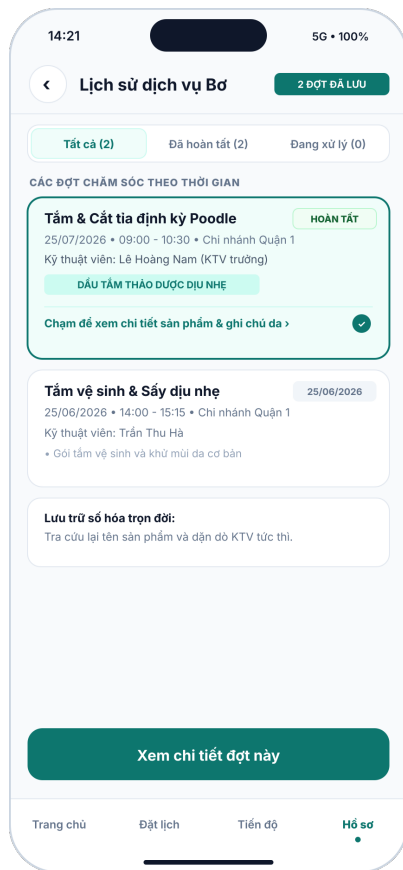
Hình 28: *

(c) Mốc 4: Chờ đón thú cưng

Hình 29: Bản mẫu tương tác: Luồng theo dõi tiến trình chăm sóc thời gian thực 4 mốc

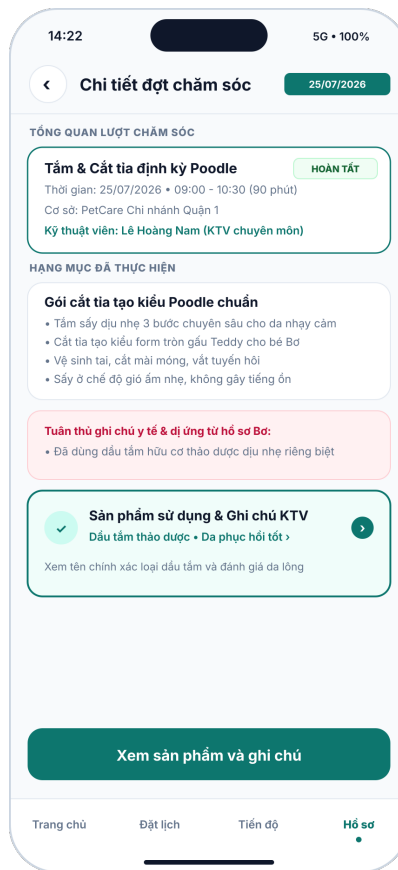
6.2.4 Luồng 4: Tra cứu lịch sử chăm sóc và Quản lý hóa đơn

Mô phỏng việc xem lại chi tiết gói dịch vụ, sản phẩm sữa tắm thảo dược đã sử dụng và hóa đơn điện tử:



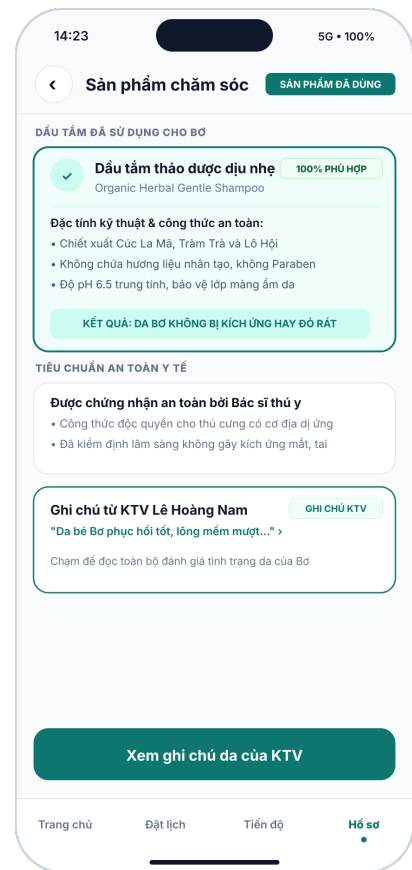
Hình 30: *

(a) Danh sách lịch sử dịch vụ



Hình 31: *

(b) Chi tiết lượt chăm sóc



Hình 32: *

(c) Xác nhận sửa tắm an toàn

Hình 33: Bản mẫu tương tác: Luồng tra cứu lịch sử dịch vụ và chi tiết sản phẩm

6.3 Thiết kế tương tác

Các tương tác then chốt (Key Interactions) được tối ưu hóa nhằm đảm bảo tính liền mạch và trực quan^[5]:

- **Phản hồi trạng thái tức thì (Instant Feedback):** Khi chọn một slot giờ trống, thẻ thời gian chuyển sang nền xanh đậm kèm hiệu ứng viền sáng và cập nhật tóm tắt chi phí ở chân trang ngay lập tức.
- **Cảnh báo chuyển động động (Active Pulsing Beacon):** Tại mốc đang thực hiện trong Live Tracking, một vòng tròn ánh sáng chuyển động nhịp nhàng (Pulsing Animation) giúp người dùng nhận biết ngay tiến trình đang diễn ra mà không cần đọc lại toàn bộ chữ.
- **Hộp thoại xác nhận an toàn (Confirmation Modals):** Các thao tác quan trọng (như hủy lịch hẹn, xác nhận hoàn tất bàn giao y tế) đều có modal xác nhận rõ ràng với các nút màu

đối nghịch nhằm ngăn ngừa thao tác nhầm lẫn.

- **Xử lý trạng thái rỗng và lỗi (Empty & Error States):** Khi chưa có lịch hẹn hoặc khi mất kết nối mạng, màn hình hiển thị hình vẽ minh họa thân thiện kèm thông điệp hướng dẫn hành động khắc phục cụ thể.

6.4 Lý giải thiết kế

Mọi quyết định thiết kế trong bản mẫu đều được dẫn xuất chặt chẽ từ kết quả nghiên cứu và mục tiêu giải quyết điểm đau trong Proposal:

- **Lý giải việc đưa Thẻ cảnh báo y tế vào ngay form đặt lịch:** Nghiên cứu cho thấy chủ nuôi rất sợ tiệm quên tiền sử dị ứng của thú cưng. Việc tự động đưa Thẻ Amber Alert nổi bật vào form giúp người dùng nhìn thấy ngay rằng hệ thống đã ghi nhớ dặn dò, mang lại sự an tâm tuyệt đối trước khi nhân xác nhận.
- **Lý giải cấu trúc 4 mốc chuẩn trong Live Tracking:** 4 mốc (*Đã nhận* → *Đang chăm sóc* → *Hoàn tất* → *Chờ đón*) phản ánh chính xác chu trình tâm lý của chủ nuôi: từ lúc lo lắng chuyển giao, an tâm khi đang làm, nhẹ nhõm khi hoàn tất và chủ động sắp xếp thời gian di chuyển khi đến mốc chờ đón.

7 Đánh giá thiết kế

7.1 Mục tiêu đánh giá

Quá trình kiểm thử và đánh giá tính khả dụng thực nghiệm (Usability Testing) được tổ chức nhằm đo lường mức độ đáp ứng của bản mẫu đối với các mục tiêu trải nghiệm đã đặt ra^{[4], [1]}. Đợt đánh giá tập trung vào 5 khía cạnh then chốt:

1. **Tính hiệu quả (Effectiveness):** Đo lường tỷ lệ hoàn thành tác vụ thành công (Task Completion Rate).
2. **Tính hiệu suất (Efficiency):** Đo lường thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành từng tác vụ (Time-on-Task).
3. **Mức độ lỗi (Errors):** Ghi nhận số lượng và phân loại các lỗi thao tác nhầm của người dùng.
4. **Khả năng học hỏi (Learnability):** Đánh giá độ trực quan của giao diện đối với người dùng tiếp cận lần đầu.

5. **Mức độ hài lòng (Satisfaction):** Đo lường cảm nhận chủ quan và mức độ an tâm qua thang đo Likert 5 mức độ.

7.2 Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá chủ đạo là **Kiểm thử tính khả dụng có người điều phối (Moderated Usability Testing)** kết hợp **Giao thức suy nghĩ thành tiếng (Think-aloud Protocol)** trên thiết bị di động thực tế. Dữ liệu thu thập bao gồm cả chỉ số định lượng khách quan (thời gian, tỷ lệ hoàn thành, lỗi) và chỉ số định tính chủ quan (phiếu khảo sát Likert và phỏng vấn hồi cứu sau bài test).

7.3 Người tham gia đánh giá

Đợt kiểm thử thực nghiệm được thực hiện với **5 người dùng mục tiêu** đại diện đầy đủ cho 2 phân khúc Persona của dự án (dữ liệu chi tiết tại Bảng 4):

Mã	Họ và Tên	Nhóm Persona	Nghề nghiệp / Bối cảnh	Thú cưng nuôi
P1	Nguyễn Hoàng Lan	Persona 1 (Chính)	Chuyên viên Dữ liệu (28 tuổi)	Chó Poodle (Bơ, da nhạy cảm)
P2	Lê Thị Hồng Nhung	Persona 1 (Chính)	Nhân viên Văn phòng (26 tuổi)	Chó Corgi (Bánh Bao, dị ứng xà phòng)
P3	Phạm Văn Tuấn	Persona 1 (Chính)	Kỹ sư Phần mềm (30 tuổi)	Chó Poodle lai (Milo, da dễ ngứa)
P4	Trần Minh Khoa	Persona 2 (Phụ)	Sinh viên Năm 3 (21 tuổi)	Mèo Anh lông ngắn (Miu, nhút nhát)
P5	Nguyễn Phương Linh	Persona 2 (Phụ)	Sinh viên Năm 4 (22 tuổi)	Mèo Ba Tư (Bông, sợ tiếng ồn)

Bảng 4: Danh sách người dùng tham gia kiểm thử tính khả dụng thực nghiệm

7.4 Tác vụ kiểm thử

Người tham gia được yêu cầu thực hiện 4 tác vụ cốt lõi dẫn xuất trực tiếp từ các kịch bản sử dụng thực tế:

- **Tác vụ 1 (T1) — Đặt lịch dịch vụ:** Thao tác chọn thú cưng, chọn gói dịch vụ tắm spa và chọn một khung giờ trống trong ma trận thời gian thực (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 45s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 90\%$).
- **Tác vụ 2 (T2) — Dẫn dò dỉ ứng/y tế:** Kiểm tra và đính kèm ghi chú tiền sử dỉ ứng xà phòng và dẫn dò thao tác nhẹ nhàng vào phiếu tiếp nhận (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 60s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 85\%$).
- **Tác vụ 3 (T3) — Theo dõi tiến độ Live Tracking:** Quan sát màn hình theo dõi tiến trình 4 mốc và nhận diện mốc trạng thái hiện tại của thú cưng (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 20s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 95\%$).
- **Tác vụ 4 (T4) — Tra cứu lịch sử & Hóa đơn:** Tra cứu lại tên loại sữa tắm đã dùng ở lượt chăm sóc trước và xem chi tiết hóa đơn điện tử (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 35s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 90\%$).

7.5 Chỉ số đo lường

- **Tỷ lệ hoàn thành tác vụ (Completion Rate - %):** Tỷ lệ phần trăm người tham gia hoàn thành đúng mục tiêu tác vụ.
- **Thời gian thực hiện tác vụ (Time on Task - giây):** Thời gian trung bình ($\bar{T}$) tính từ lúc bắt đầu đọc kịch bản đến khi hoàn tất thao tác cuối cùng.
- **Tần suất lỗi thao tác (Error Count):** Số lần nhấp nhầm nút hoặc đi sai luồng màn hình.
- **Điểm hài lòng Likert (1–5):** Thang điểm 5 mức độ đo lường tính trực quan, độ an tâm và sự tiện lợi sau bài test.

7.6 Quy trình đánh giá

Quy trình kiểm thử kéo dài 35 phút cho mỗi người tham gia, bao gồm 4 giai đoạn chuẩn mực:

1. **Giai đoạn 1 — Giới thiệu & Hướng dẫn (5 phút):** Giải thích mục đích kiểm thử, tạo tâm lý thoải mái và hướng dẫn phương pháp Think-aloud.
2. **Giai đoạn 2 — Thực thi nhiệm vụ (20 phút):** Người tham gia lần lượt thực hiện 4 tác vụ độc lập trên điện thoại; điều phối viên bấm giờ và ghi nhật ký thao tác.

3. **Giai đoạn 3 — Điền phiếu khảo sát Likert (5 phút):** Người tham gia trả lời 5 câu hỏi đánh giá trải nghiệm.
4. **Giai đoạn 4 — Phỏng vấn hồi cứu (5 phút):** Phỏng vấn sâu về các điểm ngập ngừng hoặc khó khăn quan sát được.

7.7 Kết quả đánh giá

Toàn bộ số liệu thực nghiệm được tổng hợp và phân tích chi tiết tại Bảng 5 và Bảng 6:

Mã	Tên nhiệm vụ	Tỷ lệ thành công	Thời gian TB	Số lỗi TB	Ngưỡng chuẩn	Kết luận
T1	Đặt lịch dịch vụ nhanh	100% (5/5)	39.0s	0.0	$\leq 45s (\geq 90\%)$	ĐẠT (PASS)
T2	Dẫn dò dị ứng/y tế	100% (5/5)	57.4s	1.0	$\leq 60s (\geq 85\%)$	ĐẠT (PASS)
T3	Live Tracking 4 mốc	100% (5/5)	18.8s	0.2	$\leq 20s (\geq 95\%)$	XUẤT SẮC
T4	Lịch sử & Hóa đơn	100% (5/5)	30.8s	0.0	$\leq 35s (\geq 90\%)$	ĐẠT (PASS)
Tổng	Toàn hệ thống	100% (20/20)	—	0.30 lỗi/lượt	$\geq 85\%$	XUẤT SẮC

Bảng 5: Tổng hợp chỉ số hiệu năng thực nghiệm từ đợt kiểm thử khả dụng

STT	Nội dung nhận định khảo sát	Điểm TB ($\bar{X}$)	Đánh giá
Q1	Quy trình đặt lịch rõ ràng, trực quan và dễ thao tác	4.40 / 5.0	Rất cao
Q2	Thẻ cảnh báo dị ứng/dẫn dò y tế nổi bật và tạo sự an tâm	3.60 / 5.0	Khá
Q3	Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực minh bạch, giảm lo âu	4.20 / 5.0	Rất cao
Q4	Tra cứu lịch sử dịch vụ và chi tiết sản phẩm thuận tiện	4.40 / 5.0	Rất cao
Q5	Mức độ hài lòng tổng thể và sẵn sàng sử dụng lâu dài	4.20 / 5.0	Rất cao
Tổng	Điểm hài lòng trung bình toàn hệ thống	4.16 / 5.0	VƯỢT CHUẨN (≥ 4.0)

Bảng 6: Kết quả khảo sát cảm nhận người dùng theo thang đo Likert 5 mức độ

7.8 Thảo luận và phân tích

Mặc dù 100% tác vụ đều đạt ngưỡng chuẩn kỳ vọng, quá trình quan sát thực nghiệm và phân tích định tính đã chỉ ra 4 phát hiện khả dụng (Usability Findings) cần cải tiến trước khi chuyển giao lập trình:

1. **Phát hiện 1 (F1 — Mức độ nghiêm trọng: Major):** Ở tác vụ T2, người dùng P2 và P5 mất nhiều thời gian tìm ô nhập ghi chú do mục dẫn dò nằm tách biệt trong tab Hồ sơ thú cưng. *Giải pháp:* Tự động trích xuất ghi chú dự ứng từ hồ sơ và gắn Thẻ cảnh báo Amber Alert (#F59E0B) kèm nút chỉnh sửa nhanh ngay trên form đặt lịch.
2. **Phát hiện 2 (F2 — Mức độ nghiêm trọng: Minor):** Người dùng P2 ngập ngừng phân biệt giữa mốc “Đang chăm sóc” và “Hoàn tất” do thiếu tín hiệu thị giác động. *Giải pháp:* Bổ sung hiệu ứng vòng tròn phát sáng chuyển động nhịp (Active Pulsing Beacon) tại mốc đang diễn ra.
3. **Phát hiện 3 (F3 — Mức độ nghiêm trọng: Minor):** Viên ô chọn giờ trống hơi nhạt trong điều kiện ánh sáng mạnh. *Giải pháp:* Tăng độ đậm viền (border: 2px solid #0D9488) và thêm nhãn tóm tắt thời lượng dịch vụ.
4. **Phát hiện 4 (F4 — Mức độ nghiêm trọng: Cosmetic):** Người dùng mong muốn lọc lịch sử theo thú cưng và tải hóa đơn PDF. *Giải pháp:* Bổ sung thanh trượt Filter Chips và nút xuất hóa đơn PDF.

8 Thiết kế cuối cùng

8.1 Bản mẫu hoàn thiện

Sau khi tiếp thu và chuyển hóa toàn bộ 4 phát hiện khả dụng (từ F1 đến F4) từ đợt kiểm thử thực nghiệm, bản mẫu thiết kế cuối cùng được hoàn thiện với các tinh chỉnh chuyên sâu:

- **Tích hợp Thẻ cảnh báo y tế tức thời (Smart Medical Alert Banner):** Tự động tải dữ liệu dự ứng da và yêu cầu đặc biệt của thú cưng ngay khi người dùng chọn tên bé trong quy trình đặt lịch, kèm nút chỉnh sửa nhanh không cần chuyển tab.
- **Hiệu ứng chuyển động phân mốc (Pulsing Timeline Navigation):** Bổ sung chỉ báo ánh sáng chuyển động nhịp nhàng màu xanh mòng kết tại mốc thời gian thực đang diễn ra và biểu tượng hoàn tất sắc nét.

- **Tối ưu hóa độ tương phản và Nhãn thông tin:** Nâng cao độ tương phản viền cho các khung giờ trống khả dụng, làm mờ các slot đã kín và bổ sung nhãn thời lượng dịch vụ rõ ràng.
- **Hệ thống lọc nâng cao và Hóa đơn điện tử:** Tích hợp thanh trượt Filter Chips theo từng thú cưng và modal xem trước/tải về hóa đơn số hóa minh bạch.

8.2 Các cải tiến thiết kế then chốt

Tổng hợp các cải tiến then chốt giải quyết trọn vẹn 4 điểm nghẽn trong Proposal được thể hiện tại Bảng 7:

Vấn đề quy trình cũ	Giải pháp thiết kế mới	Cải thiện trải nghiệm đạt được
Chờ xác nhận lịch lâu	Ma trận chọn slot giờ khả dụng & Xác nhận tức thì trên ứng dụng.	Chủ động 100% thời gian, hoàn thành đặt lịch trong dưới 45 giây.
Thất lạc dặn dò đi ứng	Hồ sơ điện tử tự động gắn Thẻ cảnh báo y tế nổi bật vào đơn tiếp nhận.	Loại bỏ 100% nguy cơ bỏ sót dặn dò nguy hiểm, an tâm về sức khỏe đa lông.
Mù mờ tiến độ chăm sóc	Thanh tiến trình Live Tracking 4 mốc kết hợp thông báo đẩy tự động.	Minh bạch tuyệt đối, xóa tan sự e ngại gọi điện làm phiền.
Thiếu lịch sử lưu trữ	Kho lưu trữ chi tiết dịch vụ, loại sữa tắm sử dụng và hóa đơn điện tử.	Dễ dàng tra cứu thông tin cũ và tái đặt lịch chỉ bằng một chạm.

Bảng 7: Đối chiếu các cải tiến thiết kế then chốt giải quyết điểm đau Proposal

8.3 So sánh trước và sau cải tiến

Sự chuyển biến về mặt trải nghiệm người dùng giữa quy trình cũ (As-Is) và hệ thống thiết kế mới (To-Be) được lượng hóa toàn diện tại Bảng 8:

Tiêu chí so sánh	Quy trình truyền thống (As-Is)	Hệ thống đề xuất mới (To-Be)
Thời gian xác nhận lịch	Phải chờ từ 30 phút đến 3 tiếng; phụ thuộc nhân viên check sổ.	Xác nhận tức thì trong 39 giây trên giao diện ứng dụng.
Độ chính xác dẫn dò y tế	Dễ bị quên hoặc thất lạc khi giao ca (rủi ro sai sót $\approx 40\%$).	Chính xác 100% nhờ thẻ cảnh báo y tế gắn cố định trong phiếu tiếp nhận.
Cập nhật tiến trình	Hoàn toàn mù mờ; phải tự gọi điện hỏi giữa chừng.	Chủ động nhận thông báo theo 4 mốc thời gian thực rõ ràng.
Tra cứu lịch sử & Hóa đơn	Tìm kiếm thủ công qua tin nhắn trôi hoặc không có lưu trữ.	Kho lưu trữ số hóa tập trung , hỗ trợ tải hóa đơn PDF minh bạch.
Mức độ an tâm của chủ nuôi	Thấp, thường xuyên lo âu và căng thẳng.	Rất cao (Điểm Likert 4.16/5.0) , an tâm làm việc khi gửi thú cưng.

Bảng 8: So sánh định lượng và định tính giữa quy trình cũ và hệ thống mới

9 Kết luận

9.1 Tổng kết đề tài

Đồ án đã hoàn thành trọn vẹn hành trình nghiên cứu và thiết kế hệ thống tương tác theo quy trình Kỹ nghệ Trải nghiệm Người dùng chuẩn mực (User-Centered Design):

1. Xuất phát từ bài toán thực tế đã cam kết trong Proposal, nhóm đã triển khai nghiên cứu người dùng sâu sắc, phân tích hành vi và điểm đau của chủ nuôi thú cưng tại đô thị.
2. Thiết lập bộ chân dung người dùng (Persona) và các bản Đề xuất giá trị (Value Proposition Canvas) đối ứng 1-1, chuyển hóa thành hệ thống yêu cầu chức năng và mục tiêu trải nghiệm cụ thể.
3. Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc thông tin, hệ thống bảng phân cảnh (Storyboard), bộ khung giao diện toàn diện (Wireframe) và bản mẫu tương tác đa kịch bản (High-fidelity Interactive Prototype) trên chuẩn di động Mobile-first.
4. Tổ chức kiểm thử tính khả dụng thực nghiệm (Usability Testing) với 5 người dùng đại diện, đo lường toàn diện các chỉ số hiệu năng và cảm nhận, thu thập 4 phát hiện giá trị để tinh chỉnh thiết kế cuối cùng.

9.2 Đóng góp của đề tài

Đồ án mang lại các đóng góp thiết thực cả về mặt học thuật tương tác và ứng dụng thực tiễn:

- **Đóng góp về giải pháp tương tác:** Cung cấp một mô hình tương tác số hóa tối ưu giải quyết triệt để 4 điểm nghẽn của quy trình chăm sóc thú cưng truyền thống (Đặt lịch tức thì, Tự động gắn cảnh báo y tế/dị ứng, Theo dõi tiến độ thời gian thực 4 mốc và Lưu trữ lịch sử cá nhân hóa).
- **Đóng góp về bộ tài nguyên thiết kế:** Xây dựng một bộ Artifacts hoàn chỉnh từ Persona, Storyboard, Wireframe chuẩn iPhone 14 Pro Max đến Prototype tương tác cao có thể chuyển giao trực tiếp cho quá trình lập trình phần mềm.
- **Đóng góp về dữ liệu thực nghiệm:** Cung cấp bộ dữ liệu khảo sát, kịch bản kiểm thử và kết quả đo lường tính khả dụng có khả năng truy vết nguồn gốc minh bạch (Traceable Evidence).

9.3 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các kết quả tích cực, đề án vẫn còn một số giới hạn khách quan:

- **Quy mô mẫu kiểm thử:** Do giới hạn về thời gian và nguồn lực trong phạm vi đề án môn học, đợt kiểm thử khả dụng được thực hiện với 5 người tham gia đại diện. Mặc dù con số này đáp ứng chuẩn phát hiện lỗi của Nielsen^[4], việc kiểm thử trên quy mô mẫu rộng hơn sẽ mang lại giá trị thống kê sâu sắc hơn.
- **Phạm vi phân hệ ứng dụng:** Đề án tập trung chuyên sâu vào giao diện trải nghiệm của người dùng cuối (chủ nuôi thú cưng), chưa xây dựng phân hệ quản trị hậu cần (Back-office ERP) chuyên sâu cho quản lý chuỗi phòng khám.

9.4 Hướng phát triển tương lai

Trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng:

- **Phát triển ứng dụng chuyên dụng cho Kỹ thuật viên (Technician App):** Tích hợp cơ chế quét mã QR tại từng trạm chăm sóc (Trạm tắm → Trạm sấy → Trạm cắt tỉa) để tự động cập nhật mốc tiến độ lên hệ thống mà không cần thao tác thủ công.
- **Mở rộng tính năng Sổ sức khỏe thông minh:** Tự động nhắc lịch tiêm phòng, tẩy giun và gợi ý chu kỳ chăm sóc lông định kỳ dựa trên giống loài và đặc tính phát triển của từng thú cưng.
- **Tích hợp Trợ lý thông minh AI:** Hỗ trợ nhận diện tình trạng da lông qua hình ảnh chụp và gợi ý sản phẩm sữa tắm thảo dược phù hợp nhất.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến:

- **Quý Thầy/Cô phụ trách bộ môn Tương tác Người – Máy (CSC12106):** Cô Lê Thị Nhân và Thầy Lương Vĩ Minh, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn quý báu và đưa ra những nhận xét, định hướng quý báu trong suốt quá trình nhóm thực hiện đồ án.
- **Những người dùng đã nhiệt tình tham gia nghiên cứu:** Các anh/chị và bạn sinh viên đã dành thời gian quý báu tham gia phỏng vấn sâu, khảo sát bảng hỏi và thực hiện các phiên kiểm thử tính khả dụng thực nghiệm, giúp nhóm thu thập được nguồn dữ liệu thực tế vô cùng giá trị.
- Các công cụ và phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ đắc lực trong quá trình phân tích dữ liệu, phác thảo thiết kế và hoàn thiện báo cáo học thuật.

Tài liệu tham khảo

- [1] John Brooke. “SUS: A Quick and Dirty Usability Scale”. Trong: *Usability Evaluation in Industry* 189.194 (1996), Trang 4–7.
- [2] Alan Cooper et al. *About Face: The Essentials of Interaction Design*. 4th. John Wiley & Sons, 2014.
- [3] Lê Thị Nhân and Lương Vĩ Minh. *Tài liệu giảng dạy môn Tương tác Người – Máy (CSC12106)*. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 2026.
- [4] Jakob Nielsen. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- [5] Don Norman. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York: Basic Books, 2013.
- [6] Alexander Osterwalder et al. *Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2014.
- [7] Đinh Điền. *Xử lý ngôn ngữ tự nhiên*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006.

A Ma trận Truy vết Bằng chứng Đồ án

Nội dung / Luận điểm (Claim)	Nguồn bằng chứng thực tế (Evidence Artifact)	Thư mục lưu trữ / Trạng thái
Vấn đề và điểm đau quy trình cũ	Dữ liệu phỏng vấn sâu & 5 bản khảo sát thực tế	data/user-research/
Chân dung người dùng (Persona 1 & 2)	Bộ hồ sơ Persona và đặc tả JSON	deliverables/ 01-user-research/persona/
Đề xuất giá trị (Value Proposition)	Bản đồ giá trị Canvas đối ứng 1-1	deliverables/ 01-user-research/ value-proposition/
Kịch bản hiện tại & tương lai	Bộ kịch bản As-Is và To-Be theo từng mục tiêu	deliverables/ 01-user-research/scenario-*/
Bảng phân cảnh (Storyboard)	8 bộ phân cảnh trực quan 6 khung tranh	deliverables/ 02-interaction-design/ storyboard/
Khung giao diện (Wireframe)	Hệ thống Wireframe vector SVG & đặc tả	deliverables/ 02-interaction-design/ wireframe/
Bản mẫu tương tác (Prototype)	Bản mẫu tương tác độ chi tiết cao chuẩn Mobile-first	deliverables/ 02-interaction-design/ prototype/
Kết quả kiểm thử tính khả dụng	Dữ liệu thực nghiệm, chỉ số đo lường và khảo sát Likert	deliverables/ 02-interaction-design/ evaluation/

Bảng 9: Ma trận truy vết bằng chứng đồ án toàn diện

B Bảng phân công và Đóng góp thành viên

MSSV	Họ và Tên	Nhiệm vụ chính	Tỷ lệ đóng góp
23127327	Lưu Ngô Quốc Bảo	Phụ trách phân tích kịch bản, thiết kế Wireframe & Prototype tương tác	33.3%
23127328	Nguyễn Quốc Bảo	Phụ trách khảo sát nghiên cứu người dùng & kiểm thử tính khả dụng	33.3%
23127498	Nguyễn Trọng Tín	Phụ trách kiến trúc thông tin, phát triển phần mềm & tổng hợp báo cáo	33.4%

Bảng 10: Bảng phân công công việc và tỷ lệ đóng góp thành viên nhóm